武漢工程大学

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

基于二值光栅散焦投影的三维测量方法

学科专业：　通信与信息系统

研 究 生：　柳千惠子

指导教师：　洪汉玉　　教授

培养单位：　电气信息学院

二 〇 二 四 年 五 月

中国知网　https://www.cnki.net

分类号：TP391.41　　学校代号：10490

学　号：22103010004　　密　　级：公开

武汉工程大学硕士学位论文

基于二值光栅散焦投影的三维测量方法

作者姓名：柳千惠子　　指导教师姓名、职称：洪汉玉教授

申请学位类别：工学硕士学位　　学科专业名称：通信与信息系统

研究方向：光栅投影三维测量

论文提交日期：2024 年 4 月 3 日　　论文答辩日期：2024 年 6 月 4 日

学位授予单位：武汉工程大学　　学位授予日期：　　年　　月　　日

答辩委员会主席：肖长诗

中国知网　https://www.cnki.net

Three-dimensional measurement method based on binary grating defocus projection

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Communications and Information Systems

Candidate: Liu Qianhuizi

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

随着计算机技术的发展，三维测量技术在工业和生活中应用越来越广泛。其中，光栅投影三维测量方法由于其非接触，高精度等特点在各个领域得得到了广泛的应用。

由于传统的光栅投影三维测量技术中存在投影仪非线性效应问题，限制了光栅投影三维测量的精度。为此，本文针对光栅三维测量技术开展研究，提出一种基于二值编码光栅散焦投影的三维测量方法，解决非线性效应问题。本文主要内容概括如下：

(1) 深入调研目前二值散焦投影三维测量方法国内外研究现状，对现有二值光栅调制方法进行了对比及分析，确定了现有二值光栅调制方法存在的问题，并提出了一种区域调制二值编码光栅生成方法，通过选取较小区域的二值块，并结合正弦光栅的周期性和对称性特点生成二值编码光栅。

(2) 针对二值散焦投影三维测量方法中，二值散焦光栅的正弦性受散焦程度影响的问题，提出一种最佳散焦度确定方法，拟合出不同散焦程度光栅的三角曲线，并将其与不同散焦程度光栅的灰度值曲线进行相似度对比，通过均方根误差大小及协方差相关度函数确定相似程度大小。均方根误差、相关函数值越小越相似，则散焦程度越好。并通过实验证明本文最佳散焦度确定方法的有效性，最终计算得到的理想散焦二值光栅与近散焦二值光栅和过散焦二值光栅的相位相位误差大小分别为 0.024 rad、0.396 rad、0.486 rad，通过实验结果验证了本文最佳散焦度确定方法的有效性。

(3) 基于上述研究方法和理论知识，搭建了二值散焦三维测量系统。通过投影仪、相机、计算机等硬件设备组成本文硬件系统，结合 C++编程语言、QT 图形界面应用程序实现了本文的软件系统。为继续验证本文方法的效果及测量精度，采用该测量系统开展了若干实验。实验结果证明本文方法在测量长度、宽度和高度时平均相对误差比四步相移方法分别小 10.16 倍、7.53 倍和 7.27 倍，比最佳脉宽调制方法分别小 4.58 倍、3.57 倍和 3.7 倍，证明本文方法能有效提高测量精度，消除系统非线性效应影响。

中国知网 https://www.cnki.net

关键词： 三维测量；二值编码光栅；最佳散焦度；区域调制；光栅投影

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the advancement of computer technology, the utilization of three-demensional measurement technology is expanding rapidly across both industrial sectors and everyday life. Among these, the grating projection three-dimensional measurement method has garnered widespread application across diverse fields, owing to its non-contact nature and high precision capabilities.

Due to the presence of non-linear effects in traditional grating projection three-dimensional measurement techniques, the precision of grating projection technique is constrained. In response, this study delves into grating-based three-dimensional measurement technology and introduces a novel method to enhance accuracy. A three-dimensional measurement method based on binary-coded grating defocusing projection is proposed to solve the non-linear effects problem. The main contents of this paper are summarized as follows:

(1) Through comprehensive research into the current state of domestic and international binary defocusing projection three-dimensional measurement methods, an analysis of existing binary grating modulation techniques was conducted. This analysis identified shortcomings in current methods and led to the proposal of a novel approach for three-dimensional measurement utilizing binary region modulation coded grating defocusing projection. This innovative method involves the selection of smaller binary blocks and leverages the periodic and symmetrical characteristics of sine gratings to generate binary-coded gratings.

(2) For the problem of the sinusoidal nature of binary defocusing gratings being affected by the degree of defocusing in binary defocusing projection three-dimensional measurement methods, a method for determining the optimal defocusing degree is proposed. Different defocusing degree gratings are fitted with triangular curves, and their similarity is compared with the grayscale value curves of different defocusing degree gratings. The similarity is determined by the size of the root mean square error and the covariance correlation coefficient function. The smaller the root mean square error and

中国知网 https://www.cnki.net

the covariance correlation function value, the more similar they are, and the better the focusing degree. Experimental evidence validates the efficacy of the proposed method for determining the optimal defocusing degree in this paper. The phase errors of the ideal defocusing binary grating, nearly defocused binary grating, and over-defocused binary grating obtained are respectively 0.024 rad, 0.396 rad, and 0.486 rad. The experimental results validate the effectiveness of the proposed optimal defocusing degree determination method.

(3) Based on the above research methods and theoretical knowledge, a binary defocusing three-dimensional measurement system is constructed. The hardware setup in this paper comprises projectors, cameras, computers, and assorted equipment. This hardware system is integrated with software systems implemented through C++ programming language and QT graphical user interface applications. To further affirm the effectiveness and precision of the proposed method, multiple experiments were performed utilizing this measurement system. The average relative errors in measuring length, width, and height using this method are respectively 10.16 times, 7.53 times, and 7.27 times smaller than those using the four-step phase shifting method, and respectively 4.58 times, 3.57 times, and 3.7 times smaller than those using the best pulse width modulation method. The experimental results demonstrate that the method presented in this paper effectively enhances measurement accuracy and mitigates the impact of system non-linear effects.

Keywords: Three-dimensional measurement; binary-coded grating; optimal defocusing degree; region modulation; grating projection

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章　绪论.....1
1.1　研究背景及意义.....1
1.2　国内外研究现状.....2
1.2.1　光学三维测量技术研究现状.....3
1.2.2　光栅投影技术研究现状.....6
1.2.3　二值散焦投影技术研究现状.....7
1.3　本文主要内容和组织框架.....9
1.3.1　研究内容.....9
1.3.2　文章组织框架.....9
第 2 章　二值光栅散焦投影理论基础.....13
2.1　光栅投影三维测量原理.....13
2.1.1　光栅投影系统模型.....13
2.1.2　相位求解.....15
2.1.3　相机标定.....17
2.1.4　系统标定.....20
2.1.5　点云生成.....21
2.2　投影仪成像模型.....22
2.2.1　点光源理想成像模型.....22
2.2.2　点扩散函数.....23
2.2.3　光学传递函数.....26
2.3　非线性效应.....27
2.4　二值散焦原理.....30
2.5　本章总结.....32
第 3 章　区域调制二值编码散焦投影方法.....35
3.1　二值编码光栅生成方法.....35
3.2 MATLAB 仿真分析.....38
3.3　相关性评价函数.....40
3.3.1　基于差相关的相关系数.....40
3.3.2　基于互相关的相关系数.....41
3.4　最佳散焦度确定方法.....43
3.5　本章总结.....45
第 4 章　二值光栅散焦投影系统设计.....47
4.1　硬件系统结构设计.....47
4.1.1　相机选型.....47

中国知网　https://www.cnki.net

4.1.2 相机镜头选型.....48
4.1.3 投影仪选型.....49
4.1.4 测量系统搭建.....50
4.2 软件系统结构设计.....50
4.2.1 软件结构设计.....51
4.2.2 软件界面设计.....52
4.2.3 软件操作流程.....53
4.3 本章总结.....54
第 5 章 实验结果与分析.....55
5.1 标定结果.....55
5.1.1 相机标定.....55
5.1.2 系统标定.....56
5.2 最佳散焦度确定实验.....58
5.3 点云重建结果.....60
5.4 点云三维测量结果.....64
5.5 本章总结.....73
第 6 章 总结与展望.....76
6.1 工作内容总结.....76
6.2 展望.....77
参考文献.....80

中国知网 https://www.cnki.net

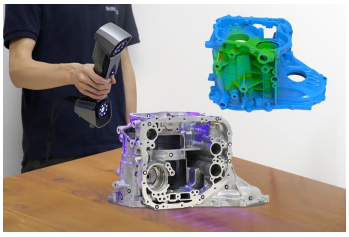
第 1 章 绪论

1.1　研究背景及意义

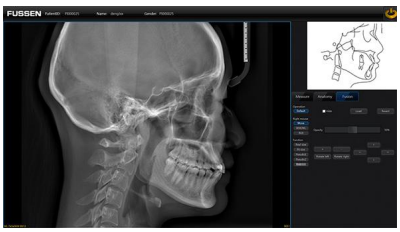
近些年来，人们对物体表面特征信息获取的需求日益迫切，传统的图像测量方式已无法满足。物体的三维信息的获取及测量逐渐成为测量领域的研究热点。三维测量技术通过采集物体的特征还原物体的形貌及尺寸信息，为计算机提供真实准确的信息，并为检测和识别提供坚实的数据基础[1]。由于能在不接触物体表面的前提下实现精准快速的测量，光学三维测量技术成为最有发展前景的三维测量技术。

光学三维测量技术基于光的反射、折射、衍射和干涉等物理原理，通过光学设备来获取物体表面特征信息，并结合数字图像处理、数字信号处理、计算机视觉技术等科学技术，通过计算机将图像中的二维信息转换为三维信息[2][3]。

光学三维测量技术在各个领域都有着广泛的应用，如图 1-1 所示。



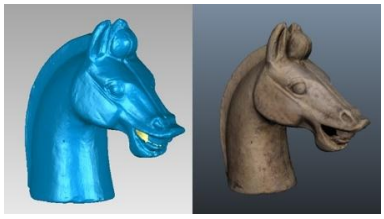
(a) 工业生产



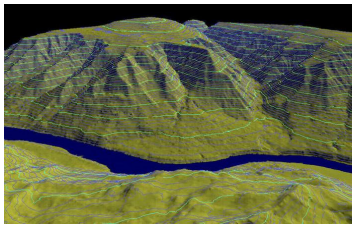
(b) 医疗建模



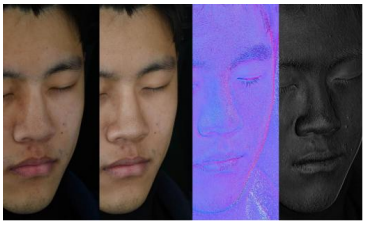
(c) 航空航天



(d) 文物检测



(e) 测绘工程



(f) 人脸识别

图 1-1 三维测量技术的应用

在工业生产领域，如何高精度、快速的测量出不规则零件表面的三维信息是工业三维测量的一个难题，光学三维测量技术通过测量各类工业零件的三维尺寸数据实现质量检验和缺陷检测，提高工业零件合格率

中国知网　https://www.cnki.net

[4]。在医疗领域，光学三维测量技术通过重建人体内部组织器官，帮助医生进行临床诊断与病情研究，提高病情的诊断效率[5]。在航空航天领域，通过光学三维测量技术得到航天器的精确三维信息，对其性能和故障进行分析，保障人员的安全[6]。在文物保护领域，光学三维测量技术能够避免测量时破坏文物表面，展示完整的文物细节，并能根据获取的数据进行文物的修复，降低人为损坏文物的风险，对文物保护及修复具有重要意义[7]。在测绘工程中，可以通过光学三维测量技术提高测绘质量，节省成本消耗[8]。在公共安全领域，可以通过光学三维测量系统对人脸信息进行检测与识别，提高人脸识别技术的准确性与可靠性[9]。光学三维测量技术的普及不仅推动了各行业的发展，也为人们的生活提供了便利。因此，这项技术正逐渐成为人们关注和研究的焦点。

1.2 国内外研究现状

三维测量指运用方法和设备获取物体精确的三维信息的过程。目前，这些方法大致可分为接触式和非接触式两大类[10]。常见三维测量技术的分类如图 1-2 所示。

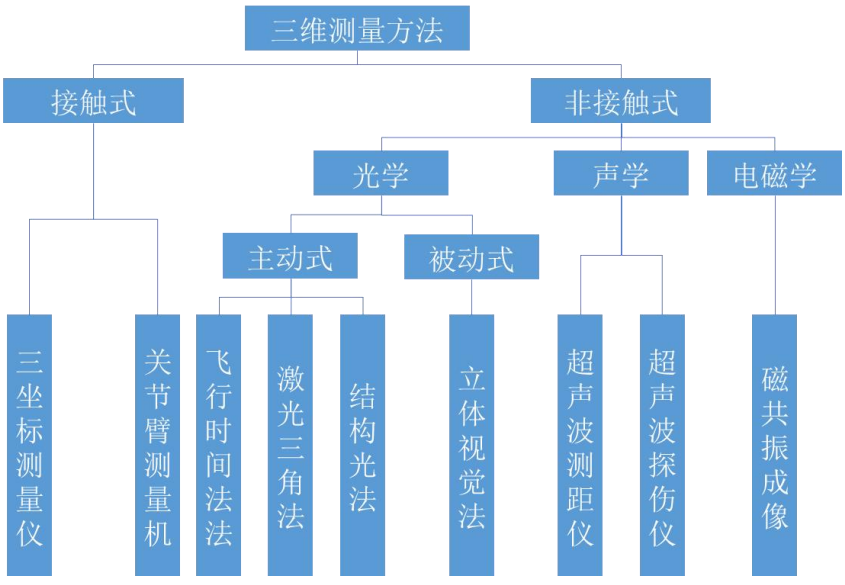


图 1-2 常见三维测量技术分类

接触式测量技术具有精度高的特点。三坐标测量仪和关节臂测量机是典型的接触式测量工具，一直被广泛应用于工业测量领域[11]，如图

中国知网 https://www.cnki.net

1-3 所示。接触式测量主要用到了电子和计算机、光学、数控等技术，通过接触式探头接触待测物体表面轮廓来获取物体表面三维信息，测量精度高达微米级[12]。但是这种方法也存在局限性，获取物体三维信息的方式为逐点扫描，测量效率较低，测量过程中需要使用接触式探头沿待测物体表面来回移动，在测量硬度较低的物体时容易损坏物体表面。



(a) 蔡司三坐标测量仪　　(b) FARO 关节臂测量机

图 1-3 接触式三维测量方法

非接触式三维测量不需要接触物体表面即可实现高精度的测量，因此应用范围更广泛[13]。随着非接触式测量方法的发展，其测量精度和速度不断提高，其中以光学三维测量为代表。

1.2.1 光学三维测量技术研究现状

国外一些国家在光学三维方向上研发出了大量新型测量技术。最早开始研发三维激光系统的英国公司 3D Scanner，其设计生产的 Reversa 激光测头深度测量精度为 0.01 mm。Metronor 公司的 SCS 系统由相机获取的单幅图像实现单目视觉三维测量。加拿大的 LMITechnologies 推出的 HDI ADVANCE 系列，提供了灵活的适应不同尺寸和形状的扫描对象的解决方案。该产品允许用户将工业相机安置于预设的位置，便于调整扫描视野的大小，实现对多种形态和尺寸目标的精确扫描。德国 Breuckmann 公司的 StereoSCAN neo 系列产品采用可变光投影技术，无论物体表面是高亮还是高暗，StereoSCAN neo 都可以在不做预处理的情况下实现高精度扫描。德国 ZEISS Optotechnik 公司的 COMET6 系列产品采用自适应投影技术，可将物体表面反光等因素的影响降到最低，并

中国知网　https://www.cnki.net

能在 1 s 内实现高精度测量。

虽然国内在光学三维测量技术上与国外存在差异，但也研究和设计了一系列自己的技术和产品。东南大学设计了一套光学测量系统，并基于这一系统提出多种创新技术[14]；四川大学结合相位轮廓术和传统正弦投影方法，开发应用于井下三维形面测量的系统[15]。国内也涌现出一批开发光学三维测量产品的公司，包括杭州先临三维、深圳精易迅科技、北京天远三维等。

光学测量可分为主动式及被动式两类，取决于其测量过程中是否需要投射光源[16]。被动式测量方式不需要额外的光源装置，仅需通过相机拍摄待测物体在不同视角下的二维图像，从而完成测量。立体视觉法(Setreo vision, SV)是典型的被动式测量方法，可分为单目、双目及多目立体视觉方法[17]。图 1-4 为双目立体视觉法原理。

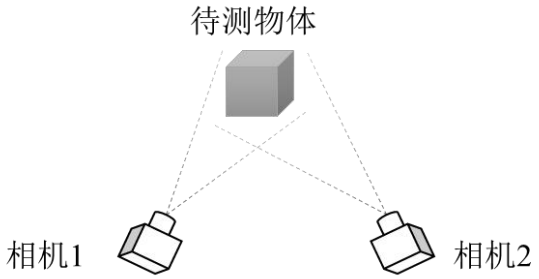


图 1-4 双目立体视觉法原理

双目立体视觉系统由两个相机组成，通过采集不同角度的图像，根据图像像素点之间的偏差得到视差图，并结合空间坐标转换完成三维测量。该方式采用的硬件结构比较简单，测量速度较快。但测量精度一般，尤其是很难精准的测量特征点较少的物体。

主动式测量方法利用辅助光源投射在物体表面，通过结构光在物体表面获取精确的三维信息。该方法主要包括飞行时间法、激光三角法、结构光法。

(1) 飞行时间法

飞行时间法[18]根据光线传播时间计算距离，可分为相位调制法和脉冲调制法。以脉冲调制法为例，如图 1-5 所示。发射器将光信号发射至

中国知网 https://www.cnki.net

物体表面，此时计时器记录开始时间为t_{start}。光信号经反射后返回到检测器，计时器记录此时结束时间为t_{end}。通过计时器结束时间与开始时间的差值得到光信号在往返路径中的飞行时间为$t_{end}-t_{start}$，已知光速 c，最后可得到设备与物体间的距离为$D=c\left(t_{end}-t_{start}\right)/2$。由于结构简单，速度快，飞行时间法被广泛应用于各个领域。但由于光脉冲速度很快，要精确的记录光信号的往返时间较为困难，对系统硬件要求较高，因此在测量精度上受到限制。

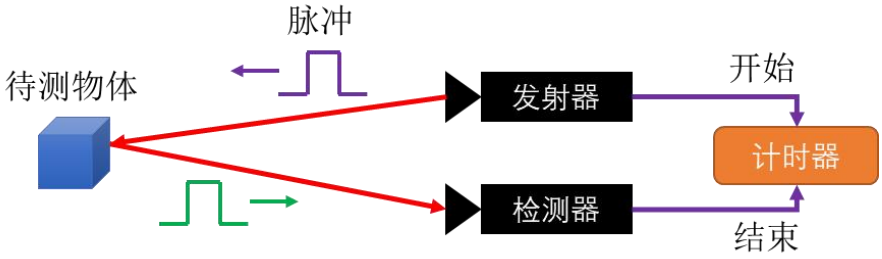


图 1-5 脉冲调制飞行时间法原理

(2) 激光三角法

激光三角法[19]主要利用相似三角形原理进行测量，可以分为点阵式、线阵式、面阵式。如图 1-6 为线激光测量原理。激光束投射至物体表面，并由相机采集图像，分析图像可得到激光束中每个点的坐标，激光束扫描整个物体表面后即可实现被测物体表面轮廓的三维重建。由于具有速度快、结构简单、计算量小、测量距离远等特点，激光三角法常被应用于工况复杂的工业检测中。但其进行一次扫描所得的数据过于稀疏，因此测量效率低下。

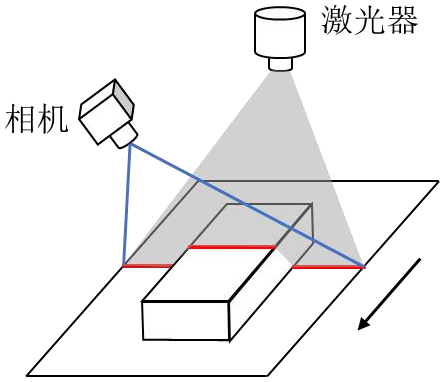


图 1-6 线激光三角法原理

中国知网　https://www.cnki.net

(3) 结构光法

结构光法[20]主要利用光学三角测量原理进行测量，可以分为点结构光法、线结构光法、面结构光法，面结构光由于投射面积大，测量效率高而得以广泛应用。如图 1-7 为面结构光法原理。结构光图像由投影仪投射并由相机采集，结合坐标转换即可完成三维信息测量。由于其无需接触待测物表面即可完成大范围视野内的精确测量，被广泛应用于生活和生产的各个领域，但易受到外界环境光的影响，因此其对工作环境要求较高[21]。

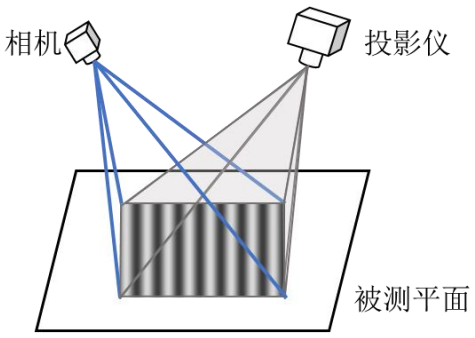


图 1-7 面结构光法原理

1.2.2 光栅投影技术研究现状

在光学三维测量技术中，光栅投影三维测量法极具发展潜力。早期的光栅投影法采用物理光栅进行投影测量，由于测量精度受限、成本高，应用范围比较有限。随着数字条纹投影仪的使用，光栅图像制作更简便、成本更低，结合计算机即可快速、简便的生成光栅图像，光栅投影三维测量技术得以快速发展[22]。

首次被 Takeda 等[23]提出的傅里叶变换轮廓术是一种单幅光栅投影技术，只需要投射一张条纹图像即可得到三维结果，因此其测量速度只取决于投影仪投射光栅速度、相机采集速度及计算机计算速度。但是这种方法的测量范围有限，且无法实现高精度三维测量。Su 等[24]改进了傅里叶变换轮廓术，将测量高度范围提高至原来的 3 倍。Guo 等[25]提出一种改进的傅里叶变换轮廓术，使用两幅图像避免频谱重叠。但是由于频域处理时间较长，需要消耗时间换取测量精度。基于傅里叶变换的方

中国知网 https://www.cnki.net

法在处理光栅图像时受到图像整体灰度值变化的影响，对于表面较为复杂的物体，其表面可能存在较大的灰度变化，因此傅里叶变换轮廓术不适用于这种情况下的测量。

相位测量轮廓术又称为相移法，该方法单独计算出光栅图像上每个像素的相位值，适用于表面复杂的物体。Srinivasan 等[26]首次将激光干涉技术引入三维测量领域，提出相移法，通过多幅具有相位差的光栅计算出相位值，最终得到待测物体高度。相移法不受物体表面反射率影响，与傅里叶变换法相比测量精度和鲁棒性都更好。但由于需要采集多张光栅图像，因此相移法实时性不强，不适用于动态三维测量，但是对于不受这一限制影响的测量情形，相移法是很好的方案。

1.2.3 二值散焦投影技术研究现状

为了获取高精度的三维信息，传统的光栅三维测量技术通常采用正弦条纹进行投影[28]。为了更好的适应人眼，投影仪的输入输出通常设置为非线性的，实际采集到的光栅往往比输入光栅的正弦性要差，因此需要进行 gamma 校正[29][30]。对此，国内外学者进行了深入的研究，提出了 gamma 校正方法和二值散焦技术。

gamma 校正方法分为主动式和被动式两类。主动式方法首先通过标定计算出非线性效应参数，然后在投影前对光栅图像进行预先编码处理，改变条纹图案灰度值使之投射至物体表面时是正弦条纹图案[31]。李等[32]建立了非线性误差数学模型，基于该模型提出双 5 步相移法主动抑制非线性误差。Lü等[33]提出一种自校正方法。采用低通滤波消除相位误差平滑相位，拟合出条纹强度和平滑相位间的曲线，并根据拟合曲线进行相位误差校正。Zhang 等[34]提出一种相位误差补偿方法。在光栅图像上叠加特殊的谐波，从而改变光栅图像的谐波幅值，进而减少相位误差。被动式方法首先通过统计分析、查找表等方式统计出光栅图像的灰度误差规律，然后根据计算结果处理光栅图像，实现相位误差补偿。Wang 等[35]提出一种三 N 步相移算法，该方法既能补偿 N 倍频率的周期性误差，又能补偿 $2N$ 倍频率的周期性误差，且实验证明该方法相位精度比已有

中国知网　https://www.cnki.net

的双 N 步相移算法更高。Yang 等[36]提出一种基于深度学习的相位误差补偿方法，采用一个三对三深度学习框架将三步相移图片转换为六步相移图片，相位误差相较三步相移方法减少 90%。He 等[37]提出一种基于像素映射的相位误差校正方法，以逐像素替换的方式校正相位误差。与传统方法相比，该方法精度更高且所需投影图片更少。Liu 等[38]提出一种基于包裹相位统计分析的相位误差补偿技术，通过包裹相位的概率分布曲线消除 gamma 效应，减少相位误差。尽管 gamma 校正方法能在一定程度上减少非线性效应误差，但其步骤比较复杂，且非线性效应参数随时间变化，因此不能从根本上解决非线性效应问题。

二值光栅散焦技术是最近迅速发展的一种测量技术。由于数字条纹投影仪投影 1 bit 二进制图案速度快，能够更快的完成投影过程，因此采用该方法能实现快速测量[39]。同时，由于投影图案光强只有 0 和 1 两种，测量时不受投影仪非线性误差影响，二值散焦方法可以有效减少相位系统非线性效应误差[40]。截至目前，二值光栅散焦投影技术在三维领域的应用已经得到了广泛的研究。

早在 1993 年苏显渝等[41]就提出罗奇光栅散焦投影测量技术，由于罗奇光栅类似于二值光栅，因此能消除非线性效应造成的误差。然而，由于该方法中采用的是难以准确控制相移大小的物理光栅，因此测量精度受影响。Lei 等[42]提出一种二值方波散焦法。通过对二进制条纹适当散焦得到理想正弦波，不需要进行伽马标定即可消除非线性效应造成的影响，且不需要相机和投影仪严格同步，但是随着散焦程度的增大，图像越来越模糊，因此其测量范围受限。针对这一问题，Ayubi 等[43]提出了解决方法。采用电气工程中的脉宽调制技术生成二值光栅(Sinusoidal pulse-width modulation, SPWM)。该方法所需散焦程度较小，且测量范围及精度都得以提高。Wang 等[44]提出一种最佳脉宽调制技术(Optimal pulse width modulation, OPWM)，进一步改进了脉宽调制方法，但实现起来较为困难。Zuo 等[45]提出一种三级正弦脉宽调制方法，进一步减少了获取正弦条纹所需的散焦量。Silva 等[46]采用双极双边调制技术(Bipolar double edge modulation, BDEM)得到彩色脉宽调制条纹，减少不

中国知网 https://www.cnki.net

必要的谐波。Wang 等[47]将抖动技术应用于二值条纹的调制中，提出了采用 Bayor 抖动算法生成二值条纹的方法，提高宽条纹间距情况下的测量精度。Dai 等[48]提出一种 Bayor 抖动优化算法，在相位域上对二值抖动图像进行优化，在投影仪接近聚焦时仍能较好地消除相位误差。Xian 等[49]提出区域调制的概念，通过分离水平和垂直方向上的基频，并借助低通滤波的特征，滤掉不需要的垂直频率，实现高精度测量。

1.3　本文主要内容和组织框架

1.3.1　研究内容

针对光栅投影三维测量系统中的非线性效应问题，本文对二值光栅图案的编码方式展开了详细的研究，提出了一种基于区域调制二值编码光栅的三维测量方法，消除非线性效应造成的周期性误差。针对二值散焦投影技术中测量精度受投影仪散焦程度影响的问题，提出一种最佳散焦度确定方法，通过该方法获取正弦性最佳的二值散焦光栅，进一步提高二值散焦方法的测量精度。

1.3.2　文章组织框架

第一章为绪论。首先阐述了本文的研究背景及意义，概述了光学三维测量技术在现实生活中的常见应用；接着介绍了国内外研究现状，分别就光学三维测量技术、光栅投影技术和二值散焦投影技术的研究现状做了详细介绍；最后说明了本文的研究内容及组织框架。

第二章主要介绍二值光栅投影三维测量的理论基础。首先介绍了光栅投影三维测量原理，分别从系统模型、相位求解、相机标定、系统标定和点云生成这几个方面介绍了光栅投影三维测量的原理及公式。其次介绍了投影仪成像模型，分别介绍了理想情况下的投影仪点光源理想成像模型、点扩散模型以及光学传递函数，并详细说明了每种模型的公式。然后介绍了光栅投影三维测量系统中的非线性效应问题，说明了非线性效应的成因及其影响。最后介绍了二值散焦投影三维测量方法的原理，

中国知网　https://www.cnki.net

并以方波二值散焦光栅为例，说明了二值散焦的原理就是去除高次谐波，同时给出了二值散焦光栅的光强分布表达式。

第三章为本文提出的基于区域调制的二值编码光栅散焦投影方法。首先提出了一种基于区域调制的二值编码光栅的生成方法，采用较小区域的二值块进行优化调制，并结合正弦光栅的周期性及对称性得到最终的二值编码光栅图像，并给出了生成该二值编码光栅的公式。接着根据前面提到的二值散焦投影方法的原理，采用 MATLAB 高斯低通滤波进行仿真实验，模拟投影仪不同散焦程度光栅，仿真结果证明二值散焦光栅图像的正弦性与投影仪散焦程度大小有关，因此散焦度是决定二值散焦投影光栅三维测量方法精度的关键因素。然后介绍了确定散焦度的相关性评价函数，分别给出了不同相关性评价函数的公式并对它们的特性进行了分析。最后提出了一种最佳散焦度的确定方法，通过拟合生成不同散焦程度二值光栅的三角曲线，并与灰度曲线进行相似度比较，通过均方根误差和相关性评价函数值比较相似度的大小。

第四章介绍了本文二值光栅散焦投影系统的设计。本文二值散焦投影三维系统由投影仪、相机和计算机组成，结合 C++编程语言和 QT 图形界面工具实现测量软件的编写。首先介绍了硬件系统结构的设计，从相机、镜头、投影仪等硬件的选型到测量系统的搭建详细说明了本文硬件系统的设计搭建流程。然后介绍了本文软件系统的设计，分别从软件结构设计、软件界面设计及软件操作流程三个方面介绍了本文软件结构。

第五章主要是对本文提出的方法开展实验并作出分析。首先给出了重建过程中系统标定和相机标定的结果。然后对最佳散焦度确定方法开展了实验，采用本文提出方法确定最佳散焦光栅，并对比了最终确定的最佳散焦二值光栅、近散焦二值光栅及过散焦二值光栅的相位误差曲线，并通过相位误差均方根对比验证了本文方法确定最佳散焦度的有效性。最后为进一步验证本文方法的精度和有效应，分别采用传统正弦投影方法、最佳调制脉冲宽度调制方法及本文方法生成点云并进行了三维测量对比实验，实验结果证明本文方法能有效消除非线性效应造成的误差，实现高精度三维测量。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章为总结与展望。对本文工作内容进行总结，并结合本文方法存在的问题，对未来的研究方向作了进一步的规划。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 二值光栅散焦投影理论基础

数字光栅投影技术由于其灵活和快速的特点被广泛应用于三维测量领域。计算机生成的光栅图案由投影仪投射至物体表面，随后相机捕获在物体表面产生形变的光栅图像，从而完成物体的三维轮廓重建。然而，为了适应人眼的视觉需求，大部分商业投影仪都被设计成非线性的，会造成非线性相位误差。为消除投影仪非线性效应的影响，Zhang 等[42]提出一种二值散焦投影三维测量方法，通过投影仪散焦得到理想正弦光栅该方法使用二值散焦光栅进行投影测量，取代传统的正弦光栅，从而消除非线性效应造成的误差。本章将介绍二值散焦投影技术的理论基础。

2.1 光栅投影三维测量原理

光栅投影三维测量技术是对现实场景中物体进行三维重建与测量的过程，其主要包括的关键技术包括相位求解、相机标定、系统标定及点云生成等。

2.1.1 光栅投影系统模型

如图 2-1 所示为经典光栅投影系统的数学模型图。

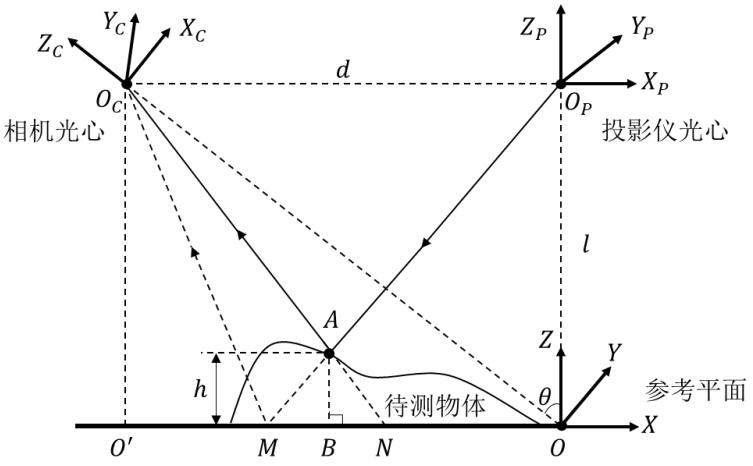


图 2-1 经典光栅投影模型

中国知网　https://www.cnki.net

在该模型中，$\Omega_C(O_C X_C Y_C Z_C)$为以$O_C$为光心的相机坐标系，$\Omega_P(O_P X_P Y_P Z_P)$为以$O_P$为光心的投影仪坐标系，$\Omega_W(OXYZ)$为以$O$为原点的世界坐标系。$d$代表投影仪发射源$O_P$和相机光源$O_C$之间的距离，$l$为投影仪光束中心$O_P$到基准平面的距离。

待测物体未被放置于平面上时，从投影仪投射出的光线会经M点反射后进入相机。参考平面上有待测物时，投影仪投射的光线落于物体表面上的A点，经反射射入相机。由三角形相似可得：

$$\frac{h}{l-h}=\frac{MN}{d} \tag{2-1}$$

由式(2-1)可得，位移长度MN中包含了物体的高度信息。同时，位移长度和正弦条纹之间存在对应关系，因此可以基于以上关系建立系统几何模型，计算出物体高度与相位之间的对应关系。但该模型必须严格限制系统的几何关系：相机光轴需要与参考面垂直，且投影仪发射源和相机光源的连线必须与参考面互相平行，这些条件在现实中很难满足。

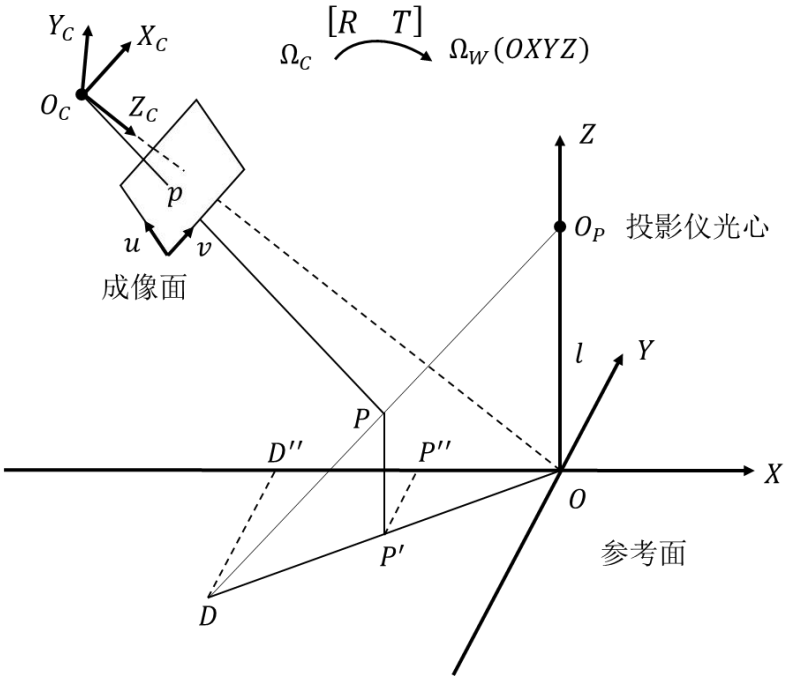


图 2-2 改进后的光栅投影模型

根据前面的分析，经典光栅模型系统很难实现，测量系统需要反复的进行调整、校正，可操作性低，进而会影响到测量精度。针对这一情

中国知网 https://www.cnki.net

况，达飞鹏[14]等人提出了一种改进的光栅投影模型，该模型可以完全不受以上条件的限制，且不依赖于投影仪的标定参数，如图 2-2 所示。

图 2-2 中，$\Omega_C\left(O_C X_C Y_C Z_C\right)$为以$O_C$为光心的相机坐标系，$O_P$为投影仪光心，$\Omega_W\left(OXYZ\right)$为以 O 为原点的世界坐标系。P 为物点，p 为物点 P 在成像面上对应的点。l 为O_P到参考面 OXY 之间的距离。由三角形相似原理可得：

$$\frac{OP''}{OD''}=\frac{OO_P-P'P}{OO_P} \tag{2-2}$$

由正弦条纹的性质可以得到相位和三维坐标之间的关系，进而计算出物体的三维信息。

2.1.2 相位求解

相位的求解是光栅投影三维测量研究中最重要的环节之一。它能从光栅图像中计算得到物体相位与高度的关系[50]。其中，相移法是一种行之有效的方法，它算法原理简单，并且具有较强的抗噪声干扰能力[51]。

相移法向待测物体表面投射多幅经过编码调制的正弦光栅，投射到物体表面的光栅图案经物体表面反射和折射产生形变和位移，然后采用相机采集这些图案，通过计算最终得到包含物体高度信息的相位值[52]。

投影条纹图案的数量为N的相移法为N步相移法，相移步长$2\pi/N$。投影仪投射到物体表面的正弦光栅，经物体调制后，相机采集到的变形光栅图的灰度分布可以表示为：

$$I_n\left(x,y\right)=A\left(x,y\right)+B\left(x,y\right)\cos\left[\varphi\left(x,y\right)+\frac{\left(n-1\right)2\pi}{N}\right] \tag{2-3}$$

式(2-3)中，$\left(x,y\right)$为像素坐标，$I_n\left(x,y\right)$为采集光栅图像的光强值，n 为第 n 幅采集的图像($n=1,2,\mathrm{K}\ \ N$)，$A\left(x,y\right)$为光栅图像的背景光强，$B\left(x,y\right)$为条纹调制强度参数，$\varphi\left(x,y\right)$为带求解相位值。其中，$A\left(x,y\right)$、$B\left(x,y\right)$和$\varphi\left(x,y\right)$均为未知参数，因此至少需要联立三个方程才能求解，即投影条纹数量 N 必须满足 $N\geq 3$。投影三幅以上的光栅图案，由式(2-3)

中国知网　https://www.cnki.net

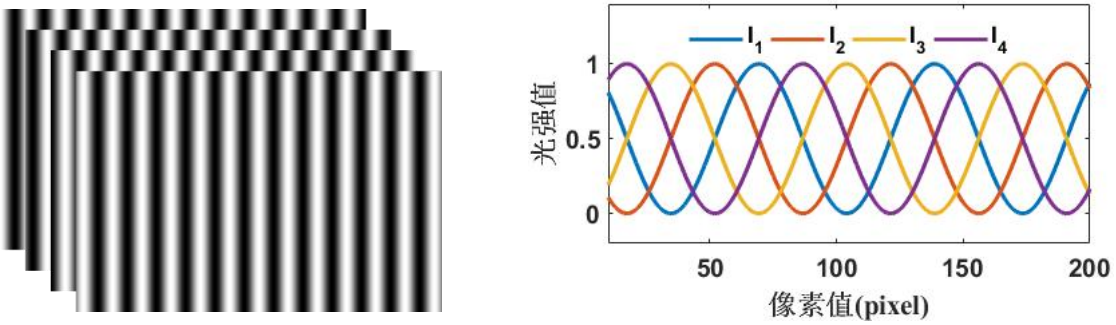
得到被测物体表面相位分布如下：

$$\varphi(x,y)=-\arctan\frac{\sum_{n=1}^{N}I_n(x,y)\sin\left[\frac{2(n-1)\pi}{N}\right]}{\sum_{n=1}^{N}I_n(x,y)\cos\left[\frac{2(n-1)\pi}{N}\right]} \tag{2-4}$$

由上式可知，相移法在计算时可以抵消背景光强$A(x,y)$，减少噪声的影响，且由正切函数的性质，求解出的相位值呈锯齿状分布，取值范围为$[-\pi,\pi)$，周期为2π，这种相位值被称为相对相位或包裹相位。以四步相移法为例，取$N=4$时，产生的四幅光栅图案可以表示为：

$$\begin{aligned}
I_1(x,y)&=A(x,y)+B(x,y)\cos\left[\varphi_{4-step}(x,y)\right]\\
I_2(x,y)&=A(x,y)+B(x,y)\cos\left[\varphi_{4-step}(x,y)+\frac{\pi}{2}\right]\\
I_3(x,y)&=A(x,y)+B(x,y)\cos\left[\varphi_{4-step}(x,y)+\pi\right]\\
I_2(x,y)&=A(x,y)+B(x,y)\cos\left[\varphi_{4-step}(x,y)+\frac{3\pi}{2}\right]
\end{aligned} \tag{2-5}$$

根据式(2-5)生成标准四步相移光栅图，如图 2-3 (a)所示。沿标准四步相移光栅灰度值变化方向选取一行数据得到其光强分布图，如图 2-3 (b)所示。



(a) 光栅图　　(b) 某行光强分布图

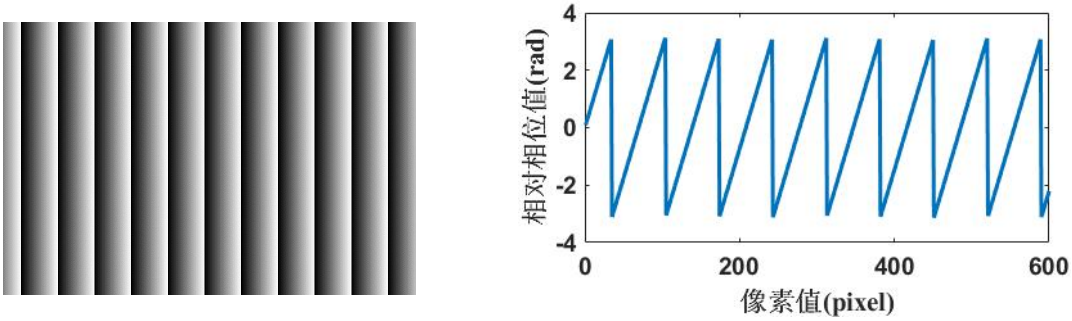
图 2-3 标准四步相移示意图

由式(2-5)可得到相对相位为：

$$\varphi_{4-step}(x,y)=\arctan\frac{I_4(x,y)-I_2(x,y)}{I_1(x,y)-I_3(x,y)} \tag{2-6}$$

中国知网 https://www.cnki.net

根据式(2-6)解得标准四步相移的相对相位图如图 2-4 (a)所示。取其某一行数据得到对应的相对相位分布曲线如图 2-4 (b)所示，由于计算公式中引入正反切函数，相对相位分布呈明显的锯齿状，且取值范围为$[-\pi,\pi)$。



(a) 相对相位图　　(b) 某行相对相位分布曲线图

图 2-4 标准四步相移光栅相对相位图

2.1.3 相机标定

相机成像的过程是将世界坐标中的三维信息转换为图像坐标中的二维信息，在转换过程中，三维信息是输入，二维信息是输出，相机可以看作一个函数[53]。相机标定的目的是建立一个数学模型，该模型能近似的描述三维场景到二维场景的转变过程，同时能提供其逆过程，即二维场景到三维场景的转换函数。相机标定模型如图 2-5 所示。

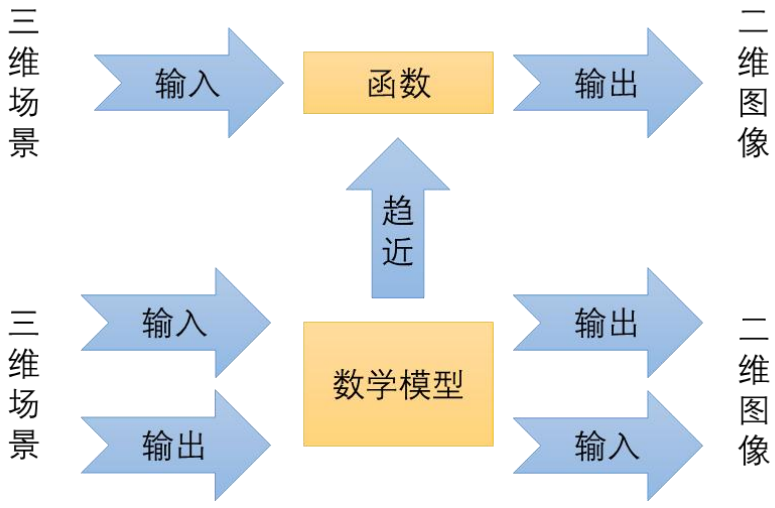


图 2-5 相机标定模型

中国知网　https://www.cnki.net

(1) 坐标系转换

现实空间中的物体最终在相机成像平面上成像的过程中，由空间坐标转换为图像坐标，涉及到的各个坐标系如图 2-6 所示。

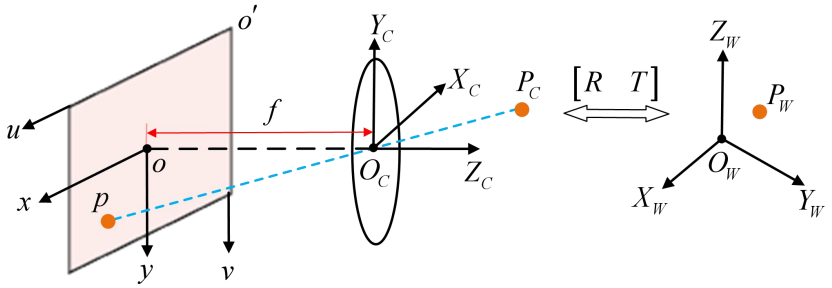


图 2-6 相机成像坐标模型图

图 2-6 中，$o'-uv$为像素坐标系。物点$P_W\left(X_W,Y_W,Z_W\right)$为世界坐标系$\Omega_W$上点的坐标。$P_W$点被相机采集到后，通过旋转平移转变为相机坐标系$\Omega_C$下的坐标点$P_C\left(X_C,Y_C,Z_C\right)$。点$P_C$经相机透镜投影后，最终得到图像坐标系中的点$p\left(x,y\right)$。

图 2-7 展示了相机成像过程中各个坐标系之间的转换关系。世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系及像素坐标系之间的转换经过了刚体变换、透视投影及仿射变换。

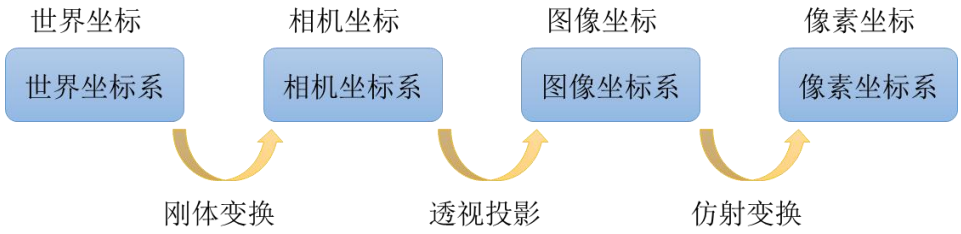


图 2-7 坐标系之间的转换关系

通过上面的坐标转换关系，最终得到空间三维坐标与成像面上像素点的坐标的关系如下：

$$Z_C\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{f}{dx}&0&u_o&0\\0&\frac{f}{dy}&v_o&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R&T\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_W\\Y_W\\Z_W\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A_1&0\end{bmatrix}A_2\begin{bmatrix}X_W\\Y_W\\Z_W\\1\end{bmatrix}\tag{2-7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，$P_C(X_C,Y_C,Z_C)$为物点 P 在相机坐标系中的坐标。$p(u,v)$为物点 P 在像素坐标系中的坐标。R 为刚体变换时的旋转矩阵，T 为刚体变换时的平移矩阵。A_1 表示相机内参矩阵，A_2 表示相机外参矩阵。$P_W(X_W,Y_W,Z_W)$为物点 P 在世界坐标系中的坐标。

(2) 相机畸变模型

上文介绍的是理想无畸变的情况下的成像模型，实际由于相机透镜的影响以及设备安装过程中产生的误差，相机的成像模型是非线性模型[54][55]。这些因素引起的误差称为光学畸变，光学畸变一般分为径向畸变和切向畸变，如图 2-8 所示。

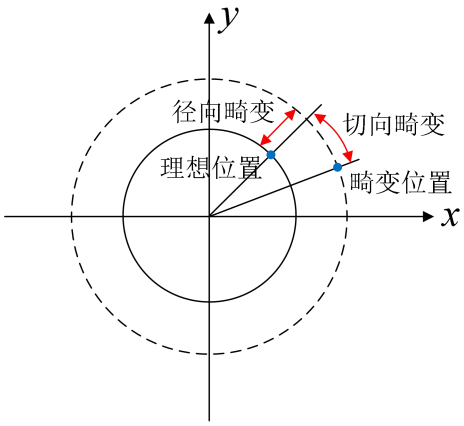
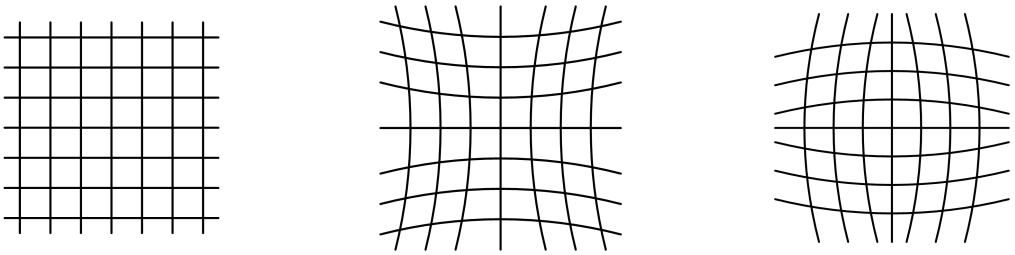


图 2-8 相机畸变示意图

径向畸变是指在成像过程中，实际相机拍摄的点与理论上拍摄的点在直径方向上存在一定的偏移，当偏移方向靠近圆心时发生桶形畸变，当偏移方向远离圆心时发生枕型畸变，如图 2-9 所示。切向畸变是由于相机镜头在装配过程中未能正确对准相机传感器，出现了倾斜或偏移而造成的。



(a) 无畸变　(b) 桶形畸变　(c) 枕型畸变

图 2-9 径向畸变模型

中国知网　https://www.cnki.net

相机的畸变模型如下：

$$\begin{cases} x_{correct} = x + k_1 x\left(x^2+y^2\right)^2 + k_2 x\left(x^2+y^2\right)^4 + 2p_2 xy + p_1\left(y^2+3x^2\right) \\ y_{correct} = y + k_1 y\left(x^2+y^2\right)^2 + k_2 y\left(x^2+y^2\right)^4 + 2p_1 xy + p_2\left(x^2+3y^2\right) \end{cases} \tag{2-8}$$

其中，$(x_{correct}, y_{correct})$为畸变校正后的成像点坐标。

2.1.4 系统标定

如图 2-2 所示，光栅条纹方向平行于 Y 轴，DD'' 平行于 Y 轴，可得：

$$OD'' = \frac{\lambda_0}{2\pi}(\phi - \phi_0) \tag{2-9}$$

其中，λ_0为正弦条纹的节距，θ为点 P 处的绝对相位，ϕ_0是原点 O 处的相位。结合式(2-2)和式(2-9)可得：

$$\phi = \frac{\left(2\pi l/\lambda_0\right)X - \phi_0 Z + l\phi_0}{l - Z} \tag{2-10}$$

由系统模型相似关系，结合式(2-10)可得：

$$\phi = \frac{a_1 X_C + a_2 Y_C + a_3 Z_C + a_4}{a_5 X_C + a_6 Y_C + a_7 Z_C + a_8} \tag{2-11}$$

式(2-11)中a_1：a_8为待标定的系统参量，求解这些参数，即可完成系统标定过程。

由于世界坐标系建立在标定板上，标定板上每一个点的 Z 坐标都是 0，故式(2-7)可改写为：

$$\rho\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = A_1\begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ 1 \end{bmatrix} = H\begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-12}$$

其中，ρ为比例因子，$A_1\begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix}$为矩阵，令

中国知网 https://www.cnki.net

$$G = H^{-1} = \begin{bmatrix} g_1 & g_2 & g_3 \\ g_4 & g_5 & g_6 \\ g_7 & g_8 & g_9 \end{bmatrix} \tag{2-13}$$

由式(2-12)和式(2-13)得：

$$\begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ 1 \end{bmatrix} = \rho G \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{m\ \mathrm{g}g_7 + n\ \mathrm{g}g_8 + g_9} A_1^{-1} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-14}$$

由图像坐标和相机坐标系下三维坐标之间关系，结合式(2-14)可得：

$$\begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \end{bmatrix} = \frac{1}{m\ \mathrm{g}g_7 + n\ \mathrm{g}g_8 + g_9} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-15}$$

由式(2-15)，采集四组不同平面的样本数据$\left(X_{Ci}, Y_{Ci}, Z_{Ci}\right)\left(i = 1\mathrm{K}\ 4\right)$后，可以计算出图像坐标和相机坐标系下三维坐标的转换矩阵 G。结合式(2-11)即可计算出系统标定参数。

2.1.5 点云生成

由式(2-6)计算得到的相对相位为不连续的跳变值，因此需要采用解包裹相位方法消除跳变，如图所示：

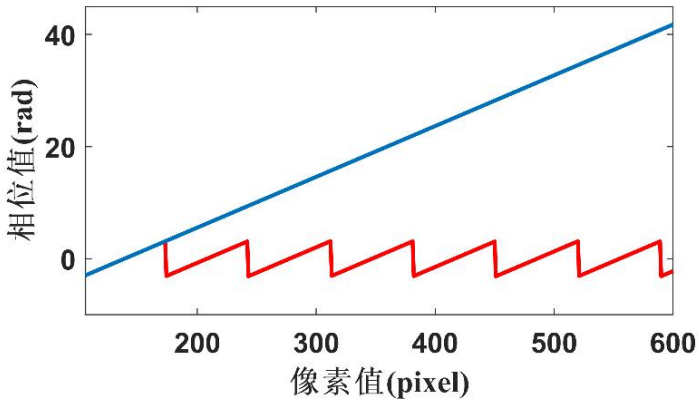


图 2-10 解包裹相位原理图

由式(2-16)可计算得到对应的绝对相位$\phi\left(x, y\right)$。

中国知网　https://www.cnki.net

$$\phi(x,y)=\varphi(x,y)+2k(x,y)\pi \tag{2-16}$$

式中，内参矩阵 A_1 可简化为：

$$A_1=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \tag{2-17}$$

其中，k 是条纹级次。由上述三维坐标转换关系可得：

$$\begin{cases} X_C=K_2Z_C \\ Y_C=K_1Z_C \\ Z_C=\dfrac{a_8\phi-a_4}{a_3-a_7\phi}-K_1(a_6\phi-a_2)-K_2(a_5\phi-a_1) \end{cases} \tag{2-18}$$

其中，K_1、K_2 如下：

$$\begin{cases} K_1=\dfrac{v-a_{23}}{a_{22}} \\ K_2=\dfrac{u-a_{13}}{a_{11}} \end{cases} \tag{2-19}$$

2.2 投影仪成像模型

由于二值散焦投影三维测量中涉及到投影仪的散焦成像，为了更好的理解二值散焦投影的原理，首先对投影仪的成像模型进行分析研究。

2.2.1 点光源理想成像模型

点光源是指在空间中无限小尺寸可以忽略不计的光源。点光源通过透镜后，其光线会被折射并在透镜的成像面上聚焦，形成一个清晰的成像点。简化投影仪成像模型得到点光源成像模型，如图 2-11 所示。此时投影仪镜头被当成理想透镜。

图 2-11 中 P 为一个点光源，f 为投影仪透镜焦距，$u(f<u<2f)$ 为物体与镜头之间的距离，$v(v>2f)$ 为镜头到成平面像面与镜头的距离，

中国知网 https://www.cnki.net

P'为 P 点在成像面上的像点，投影仪镜头直径为 D。

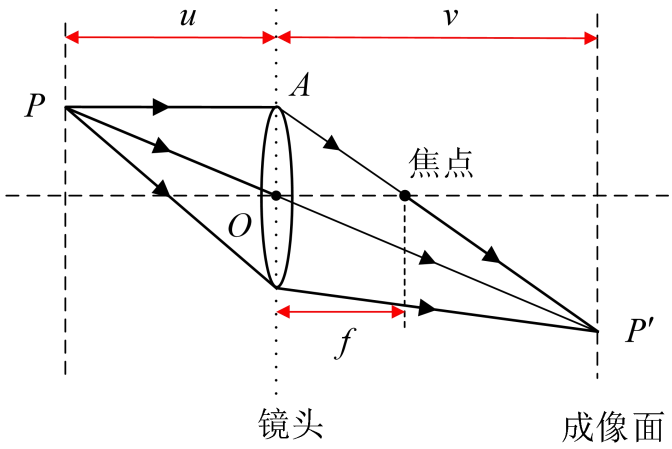


图 2-11 投影仪点光源理想成像模型

由图 2-11，存在如下关系式：

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{u}+\frac{1}{v} \tag{2-20}$$

由式(2-20)可得：

$$u=\frac{vf}{v-f} \tag{2-21}$$

光线从 P 点发射出去后，一条由投影仪透镜 A 点折射后经过透镜焦点与成像面相交与点 P'，另一条经过透镜中心 O 点后与第一条光线相交于点 P'，此时 P' 处的成像为聚焦像，式(2-20)成立。

上述的点光源成像模型是假定的理想情况下的成像情况，实际上由于光学系统的复杂性和现实条件的限制，实际上很难完全达到这种理想状态，因此，通常在精度要求不高的情况下，会将光源近似为点光源模型进行计算[56]。

2.2.2 点扩散函数

2.2.1 节中描述了投影仪的点光源模型，但实际情况下光线从点光源发出后会以球形在空间中扩散，最终实际应用中成像往往是模糊不清的，此时为散焦成像。

中国知网　https://www.cnki.net

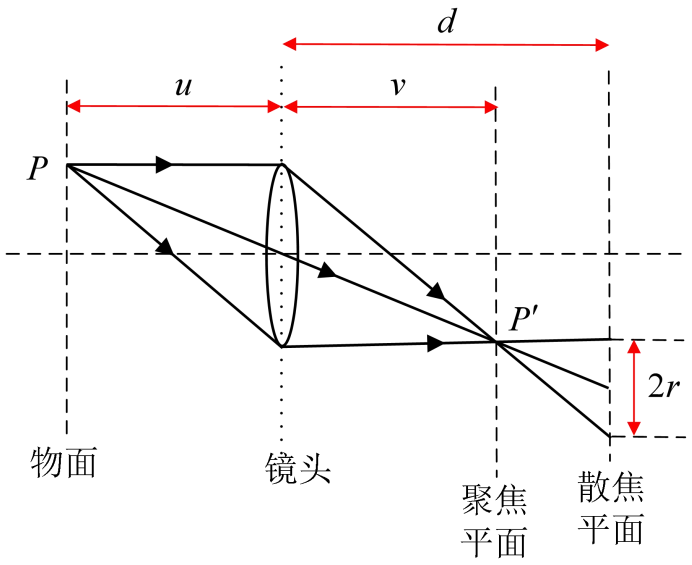


图 2-12 投影仪点扩散模型

投影仪点扩散模型如图 2-12 所示。物点 P 处发出的光源经投影仪散焦成像后形成圆形光斑，在干涉、衍射等光学条件的影响下，该圆形光斑的亮度分布不均匀，最终在散焦平面形成为一个中心明亮，边缘逐渐模糊的光斑，被称为弥散斑。图 2-12 中 $u\left(f<u<2f\right)$ 为物体与镜头之间的距离，$v\left(v>2f\right)$ 为成像面与镜头之间的距离，d 为镜头到散焦平面的距离。物点 P 最终在散焦平面上形成的弥散斑半径为 r，由投影仪系统的特性决定，有：

$$r=\frac{d\cdot\left[f^{-1}-u^{-1}-d^{-1}\right]\cdot D}{2} \tag{2-22}$$

其中，D 为投影仪镜头直径。

结合式(2-22)和式(2-20)可得：

$$r=\frac{d\cdot\left[v^{-1}-d^{-1}\right]\cdot D}{2} \tag{2-23}$$

由式(2-23)，散焦后形成的模糊圆半径取值情况如下：

$$\begin{cases} r>0, & d>v \\ r<0, & d<v \end{cases} \tag{2-24}$$

在光学系统中，可以将物面视作由无数个点光源组成。在投影仪光

中国知网 https://www.cnki.net

学成像系统中，点光源的光强响应分布为点扩散函数。如果投影系统各项参数已了解，且已知点光源发出的光线在成像面上的分布，就能通过将物面上不同的点光源形成的振动分布叠加在一起得到最终成像面的光场分布。在大部分情况下，投影仪的性能不会随着空间位置的变化而变化，也就是说无论物体在空间中的位置如何改变，投影系统对光的处理方式都是一致的。因此可以简化投影仪模型，则物点经投影成像的过程可表示为：

$$\begin{aligned} I(x,y) &= A\iint \delta(x,y)\,i(x,y)\,h(x-x',y-y')\,dxdy \\ &= Ai(x,y) * h(x,y) \end{aligned} \tag{2-25}$$

其中，$I(x,y)$为成像光强，$\delta(x,y)$为权值，$h(x,y)$为点扩散函数。

理想情况下，从物点 P 发出的能量可以用盒函数表示为：

$$h(x,y)=\begin{cases} \dfrac{1}{\pi r^2}, & x^2+y^2 \le r^2 \\ 0, & x^2+y^2 > r^2 \end{cases} \tag{2-26}$$

实际情况下由于投影仪存在干涉、衍射等误差的影响，所形成的弥散斑不是均匀分布的，而是由中心向边缘逐渐变模糊的一个光斑，因此不能简单的用盒函数来描述弥散斑的亮度分布，而是采用高斯分布函数来描述其亮度分布：

$$h(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \tag{2-27}$$

其中，σ为高斯分布函数标准差，表示弥散斑的模糊程度。σ越大弥散圆的半径越大，则模糊程度越大。式(2-27)中描述的高斯分布函数可以看作是一个高斯低通滤波，随着临界频率的增加，高斯分布函数的频谱范围缩小，高频成分的影响减弱，图像变得模糊，且随着临界频率越来越大，图像会变得更加模糊。

目前，高斯点扩散函数被广泛应用于描述投影仪散焦成像的点扩散函数。由于其能解决逆滤波带来的噪声放大和图像失真问题，且能够滤除图像中的部分噪声，因此能在一定程度上改进图像质量。但高斯点扩

中国知网　https://www.cnki.net

散函数模型是根据现有的经验提出的一种模型，它的构建基于一定的假设和简化，因此可能无法很好的描述真实的投影仪散焦过程中的点扩散函数，在某些特定情况下可能存在误差。

2.2.3 光学传递函数

在光学成像系统中，通常采用点扩散函数来表述点光源成像的空间域特性，采用光学传递函数来描述成像的频域特征。光学传递函数可以由点扩散函数经傅里叶变换而来：

$$H\left(f_x,f_y\right)=F\left[h\left(x,y\right)\right] \tag{2-28}$$

式中，$H\left(f_x,f_y\right)$为光学传递函数，$F[\cdot]$为傅里叶变换。

成像系统中的分布特性可由点扩散函数和光学传递函数共同描述，其在频域中可表示为：

$$G\left(f_x,f_y\right)=F\left[i\left(x,y\right)*h\left(x,y\right)\right]=I\left(x,y\right)H\left(x,y\right) \tag{2-29}$$

式中，$G\left(f_x,f_y\right)$为像分布函数，*为卷积操作。

根据傅里叶光学理论，光学传递函数可表示为：

$$H\left(x,y\right)=\frac{\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}P^{*}\left(x,y\right)P\left(x+\lambda d_i,y\lambda d_i\right)dxdy}{\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\left|P\left(x,y\right)\right|^{2}dxdy} \tag{2-30}$$

可以将光学成像系统的点扩散函数看作高斯滤波器。其临界频率不同则对应的光学成像系统的散焦程度也不同。散焦程度越大，对应高斯滤波的临界频率也越低；散焦程度越小，对应高斯滤波的临界频率也越高；在空域中，点光源经点扩散函数在成像平面上形成光斑，在频域中，频分量经光学传递函数后滤除高频次分量，造成图像模糊。所以散焦程度可用高频次分量的滤除程度来计算。

通过之前的讨论，可知投影仪与相机再散焦机制上有着根本的相似性。然而相机的散焦发生在物体表面上，因此相机散焦还受物体表面形状的影响。而投影仪的散焦发生在其投影的图像上，因此投影仪散焦效

中国知网 https://www.cnki.net

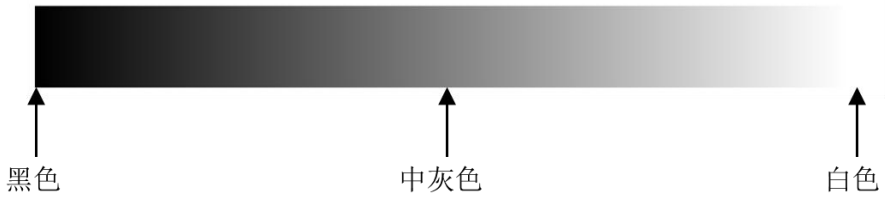
果并不依赖于物体的表面形态。而是取决于其与投影仪镜头的距离。

2.3　非线性效应

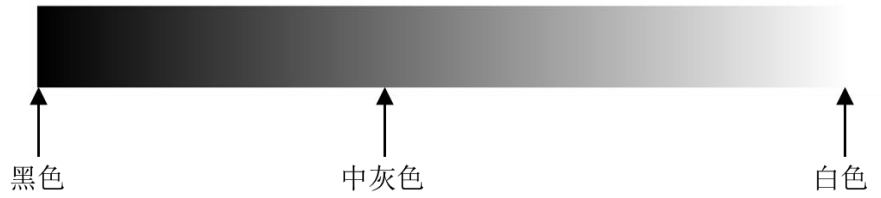
光栅图经投影仪投射至物体表面，产生形变后被相机采集，从而获取物体三维轮廓信息，因而物体三维信息的测量精度受光栅图正弦性的影响。为了获取高精度的物体三维信息，需要保证投射至物体表面的光栅图像的正弦性。

人眼在颜色较暗区域感知不明显，随着颜色明亮度的提高，感知效果逐渐增强，因此理想情况下的灰度变化与实际情况下人眼观测到的灰度变化是不一致的，即非线性的。

如图 2-13 为理想情况下和人眼观测到的 0-255 范围内灰度变化对比图。理想情况下中灰色位于白色和黑色中间部分，灰度值为白色的一半，如图 2-13 (a)。由于人眼对明暗度的感知是非线性的，人眼观测到的中灰色位置并不是白色和黑色中间处，如图 2-13 (b)。



(a) 理想情况



(b) 人眼观测情况

图 2-13 灰度变化对比图

由于人眼对亮度的感应特性，投影仪通常被设计为非线性的。在理想情况下，投影仪投射光栅图像的光强和相机捕获到的光栅图像光强应该是线性的。但实际情况下，相机输出的灰度值与投影仪输入光强是非线性的，这导致最终拍摄到的光栅图像并不是理想的正弦光栅，造成光

中国知网　https://www.cnki.net

栅三维测量系统的误差。投影仪和相机的非线性响应关系如图 2-14 所示。



图 2-14 投影仪-相机非线性响应关系

在设计投影仪时往往会设定一个 gamma 值，使得投影仪输入和输出满足人眼对亮度的感应情况，一般可以用下式表示：

$$I_{out}(x,y)=I_{in}(x,y)^{\gamma_p} \tag{2-31}$$

式中，(x,y)表示图像像素坐标，$I_{out}(x,y)$表示结果图像的灰度值，$I_{in}(x,y)$为原图像的灰度值，γ_p为预先设定的投影仪 gamma 值。

经物体表面轮廓调制后产生形变的光栅图像的灰度值$I_{distort}(x,y)$可表示为：

$$I_{distort}(x,y)=r(x,y)\left[I_{out}(x,y)+b(x,y)\right] \tag{2-32}$$

其中，$r(x,y)$表示物体表面反射率，$b(x,y)$表示环境光强。

相机最终捕获到的图像灰度值$I_{cam}(x,y)$如下：

$$I_{cam}(x,y)=I_{distort}(x,y)^{\gamma_c} \tag{2-33}$$

其中γ_c为相机的非线性响应伽马值。

不同 gamma 值下三维测量系统输入和输出强度的映射关系如图 2-15 所示。

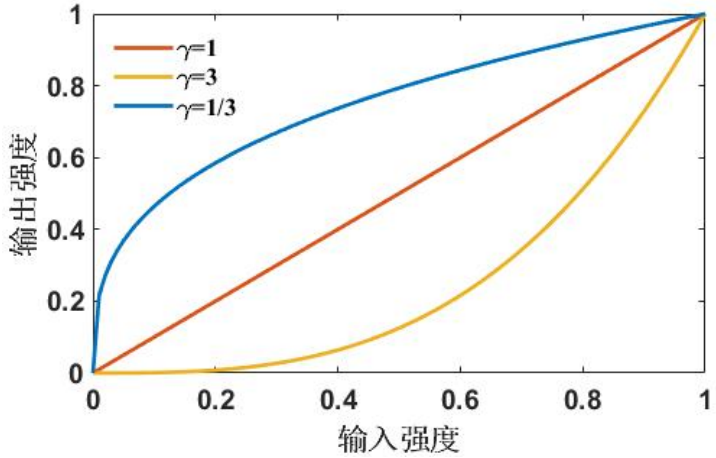


图 2-15 系统输入输出强度曲线

中国知网 https://www.cnki.net

$\gamma=1$时系统输入与输出强度呈线性关系，如图 2-15 红线所示，此时三维测量系统不存在非线性误差；$\gamma>1$时系统输入与输出呈非线性关系，如图 2-15 右下区域，此时输出强度小于输入强度，图像整体偏暗；$\gamma<1$时系统输入与输出呈非线性关系，如图 2-15 左上角区域，此时输出强度大于输入强度，图像整体偏亮。

由图 2-15，当投影仪呈现灰度范围为 0 到 255 的图像时，所产生的投影图像遵循非线性曲线，而非直线关系。这一现象虽然对于人眼视觉来说很友好，但对于三维测量系统来说会造成非线性误差，导致相机最终拍摄到的图像不是理想的正弦光栅，从而造成相位误差。系统 gamma 非线性效应问题可以通过定期更换设备器件的方式彻底解决，但这种方式成本过高，不具有实际应用性，因此通常从软件方面入手，采用算法消除系统非线性效应的影响。

围绕这一问题，国内外学者展开大量研究和分析，提出 gamma 校正技术和二值散焦技术。在 gamma 校正技术中，可以对计算机生成的原始光栅图像进行处理，如图 2-16 所示。

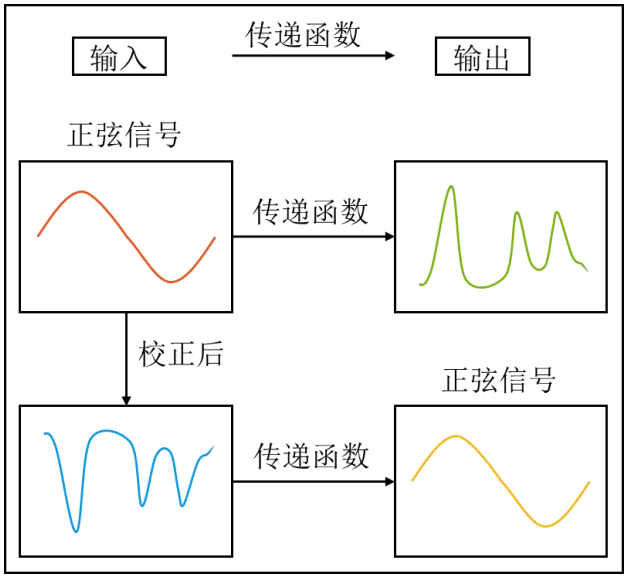


图 2-16 非线性校正示意图

原本输入正弦信号后，受系统非线性效应影响，输出将变为非正弦信号；现在先对输入信号作调整，使其经过系统非线性效应后，正好输出标准正线信号。

中国知网　https://www.cnki.net

gamma 校正处理方式如下：

$$I_{in}'(x,y)=\left[I_{ori}(x,y)\right]^{1/\gamma_p} \tag{2-34}$$

式中，$I_{ori}(x,y)$为计算机生成的原始光栅图像。

结合式(2-34)，经过预处理后，投影仪投影出的光栅图像可表示为：

$$I_{out}'(x,y)=\left[I_{in}'(x,y)\right]^{\gamma_p}=\left\{\left[I_{ori}(x,y)\right]^{1/\gamma_p}\right\}^{\gamma_p}=I_{ori}(x,y) \tag{2-35}$$

经过 gamma 校正后，投影仪投射至物体表面的光栅图像即为理想正弦光栅图像，可以成功消除非线性效应造成的误差。然而，不同设备的 gamma 效应参数不同，且 gamma 效应参数会随时间变化，校正过程较为复杂，因此 gamma 校正技术不具备普适性，不能从根本上解决非线性效应问题。

二值散焦技术指采用二进制光栅图像，经过投影仪散焦后投射至物体表面，以达到理想正弦光栅的效果。二值光栅图像中具有的灰度值仅有 0 和 255 两种，使其能够免受系统 gamma 效应的影响。同时，由于二值光栅图为 1 bit 条纹图，结合数字光处理投影仪的投影特点，二值光栅图像的投射速度远远超过正弦条纹图像。因此，采用二值散焦投影技术可以实现高精度高速测量。由于二值散焦技术显著的优势，越来越多学者对此开展了研究。

2.4 二值散焦原理

由于二值条纹灰度值的变化是非连续的，因此无法反映相位的变化。对二值条纹进行散焦处理后能模糊条纹边缘，使其灰度值缓慢变化而非跳变，从而可以成功反映相位值的变化。

方波二值光栅图案是由灰度值 0 和 1 构成的，这种二值图案在条纹的方向上保持着恒定不变的灰度值，而在与条纹垂直的方向上，灰度值呈现出周期性的变化，可以表示为：

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0\le MOD(x,T)<T/2\\ 0, & T/2\le MOD(x,T)<T\end{cases} \tag{2-36}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，(x,y)为二值光栅像素位置坐标，$f(x,y)$为二值光栅每个像素位置上的灰度值，*MOD* 为求余函数，T 为光栅周期。

由式(2-36)，方波二值光栅图像沿 y 方向上的灰度值一致。令 $y=1$，沿二值光栅 x 方向截取一个周期的图像作分析，该图像可表示为：

$$f(x,1)=\begin{cases}1, & 0\le x<T/2\\ 0, & T/2\le x<T\end{cases} \tag{2-37}$$

由式(2-37)，进行傅里叶级数展开可得：

$$f(x)=C\sum_{k=-\infty}^{\infty}\sin c(f/2f_0)\delta(f_t-kf_0) \tag{2-38}$$

其中，C 代表一个固定常量值，f_0 表示二值光栅的基础频率，k 是倍频的阶数。

由式(2-38)，方波信号由众多频率为方波信号频率奇数倍的正弦信号和直流信号叠加而来，因此二值条纹图像中包含一系列奇次谐波和直流分量。如图 2-17 为方波信号傅里叶展开三维图，证明上述结论的正确性。通过去除二值条纹图像中的高次谐波，保留其中的奇次谐波及直流分量，即可得到所需的正弦条纹图像。

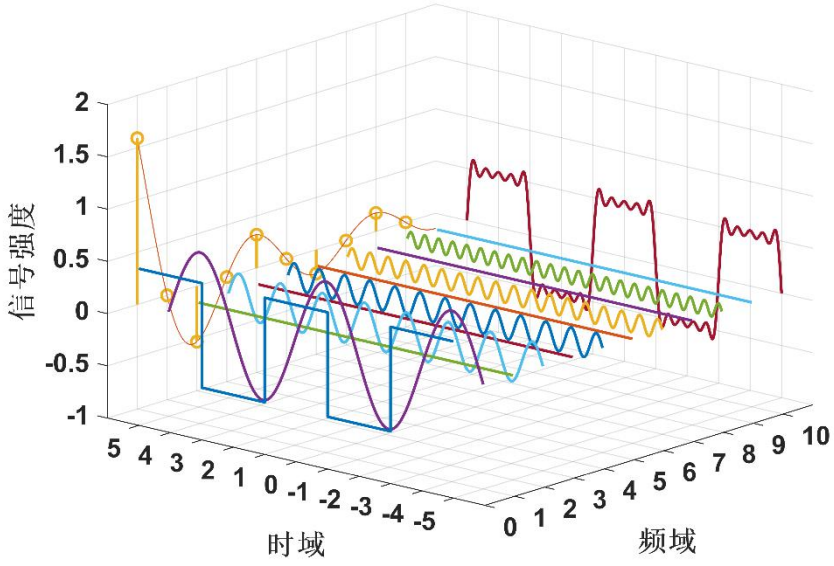


图 2-17 方波信号傅里叶展开三维图

由于投影仪是一个具有圆形孔径且无偏差的光学投影系统，投影仪散焦原理可以结合光学系统的点扩散函数的傅里叶变换来理解[57]。当光

中国知网　https://www.cnki.net

线通过光学系统或设备时，会受到衍射、散射、透镜畸变等因素的影响，导致光线在成像平面上不再完全集中于一个点。

输入投影仪的二值条纹图像经投影仪散焦处理的过程可以看作是二值条纹与高斯函数进行了一个卷积计算：

$$I_{defocus}(x,y)=f(x)*G(x,y) \tag{2-39}$$

其中$I_{defocus}(x,y)$表示散焦后二值条纹图像在(x,y)位置上的灰度值，$f(x)$表示输入投影仪的二值条纹图像的灰度值，$*$表示卷积计算。

投影仪的光学传递函数如下：

$$H=\frac{J_1(2\pi f_1 r)}{\pi f_1 r} \tag{2-40}$$

其中，J_1为一阶贝塞尔函数，r为投影仪散焦后形成的弥散圆斑的半径。当$f_1=kf_0$时，有以下表达式：

$$H=\frac{J_1(2\pi k\beta/2)}{\pi k\beta/2} \tag{2-41}$$

其中，$\beta=2r/p$。

二值散焦光栅的光强分布可以表示为：

$$g(t)=\frac{c_0}{2}+\sum_{-\infty}^{\infty}c_k\cos(2\pi kf_0 t) \tag{2-42}$$

其中，c_k为高频分量，且满足$c_k=\sin c(k/2)$。随着k值的增加，高频分量逐渐减少，同时图像趋向于模糊。因此，利用投影仪的散焦特性，可以将二值条纹图案转化为正弦条纹图案。由于散斑圆半径r随着散焦程度的增加而变大，因此投影仪和成像面距离不同时投影图案的清晰度不同。

2.5 本章总结

本章主要介绍了二值光栅散焦投影的理论基础。首先介绍了光栅投影三维测量的原理，分别从光栅投影系统模型、相位求解、标定、点云生成这些方面介绍了光栅三维成像的原理及公式。然后投影仪成像模型。

中国知网 https://www.cnki.net

由于实际情况下光学系统的复杂性，点光源理想成像模型的状态难以达到，因此引入实际情况下投影仪光学成像系统中的光学成像分布，即点扩散函数，并介绍了理想情况下的和实际情况下的点扩散函数：盒函数和高斯分布函数。阐述了光学成像系统中用于描述点光源成像空域性质的光学传递函数，并给出了投影仪成像系统中成像的分布特性与点扩散函数和光学传递函数的表达公式。接着介绍了光栅三维测量中存在的非线性效应问题，由于系统非线性效应现象的存在，测量过程中的相位精度受到影响。最后介绍了二值散焦投影三维测量方法的原理，以方波二值光栅为例，说明了通过去除二值光栅中的高次谐波得到正弦光栅的原理，并结合前面的分析给出了二值散焦光栅的光强分布表达式，得到了散焦弥散光斑半径与投影仪散焦程度、图像模糊程度的关系。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章区域调制二值编码散焦投影方法

典型的二值光栅散焦投影方法在获取物体三维信息过程中通常包含两个重要步骤[50]：一是通过调制得到二值条纹图像；二是对生成的二值条纹进行散焦处理得到近似正弦条纹图像，从而完成物体的三维重建与测量。针对光栅投影三维测量方法中的非线性效应问题，本文提出一种区域调制二值编码散焦投影方法。首先提出一种区域调制二值编码光栅的生成方法，通过水平和垂直两个方向的调制，更好的消除高次谐波，提高二值图像质量。其次提出一种最佳散焦度确定方法，通过该方法确定二值光栅的最佳散焦程度，得到正弦性更好的二值散焦光栅，进一步提高二值散焦方法的测量精度。

3.1　二值编码光栅生成方法

针对二值光栅图像的生成方法，许多学者已经开展了深入的研究。经典的方波二值散焦方法可以消除系统非线性效应造成的误差。然而，直接投射方波二值光栅图像存在问题，通过散焦来彻底移除方波二值光栅的高阶谐波十分困难。同时，即使采用 N 步相移技术，也难以完全排除高阶谐波带来的影响。为解决这一问题，二值调制技术被提出，常见的二值光栅调制技术分为一维调制和二维调制两种。

一维调制二值光栅图像灰度值仅沿 X 方向或 Y 方向周期性变化，另一个方向上灰度值不变。广泛使用的一维调制方法为脉宽调制方法，包括正弦脉宽度调制技术、最佳脉宽调制技术等。脉宽调制在电力电子控制等领域有着广泛的应用。脉宽调制方法通过对灰度图像进行量化分割并重新组合成二值图像，利用调制技术将信号的高阶谐波最大程度地移到高频区域，从而远离基频信号。这样，即使在较小的散焦情况下，也能获得较为理想的正弦光栅。Ayubi[43]等提出正弦脉冲宽度调制技术，将高次谐波进一步集中在高频区域，从而更容易通过散焦抑制高频，在投影仪轻微散焦情况下也能减少相位误差。Wang 等[44]进一步改进了正

中国知网　https://www.cnki.net

弦脉冲宽度调制技术，提出了最佳脉冲宽度调制技术，并对比了方波二值方法、正弦脉冲宽度调制技术和最佳脉冲宽度调制技术在三维测量时的[58]，对比结果表明最佳脉冲宽度调制技术在精度和稳定性上都最好。然而由于其在消除多个高次谐波时，解算比较复杂，因此没有得到广泛应用。

由于一维调制技术仅在X或Y一个维度上对方波二值条纹图案进行优化，改进比较有限，因此二维调制技术被提出。二维调制技术包括抖动技术和区域调制等。抖动技术对图像中每个像素单独进行处理，被广泛应用于数字信号处理领域。Wang 等[58]首次采用抖动技术进行二值光栅调制，通过 Bayor 抖动算法生成二值条纹，通过实验证明该方法即使是在投影仪轻微散焦情况下也能得到正弦性较好的条纹图像，但该方法只是简单的使用一个矩阵将 8 bit 的灰度图像转换为 1 bit 的二值图像，因此该方法的改进程度较为有限。

区域调制技术通过对图像各区域分区调制来生成二值光栅。Xian 等[49]提出区域调制技术，通过分离水平基频和垂直基频，将高次谐波集中在高频部分，但数字条纹投影仪无法提供该方法需要的像素数量和精度。

针对前面提到的这些问题，本文提出一种基于区域调制的二值编码光栅生成技术。通过选取并优化较小尺寸的二值化区块，进而利用正弦光栅图案的对称性与周期性来构建完整的二值图像。具体实现步骤如下：

由于二值光栅灰度值仅包含 0 和 1，而 0 和 1 灰度值跳变过大，因此无法从二值光栅图像灰度值获取到有效的相位变化信息。为避免这一问题，本文方法将一个区域内每个像素点灰度值的平均值作为该区域的灰度值，一个$m\times n$大小区域的灰度值可表示为：

$$I_{area}=\frac{\sum_{i}^{m}\sum_{j}^{n}I(i,j)}{m\times n} \tag{3-1}$$

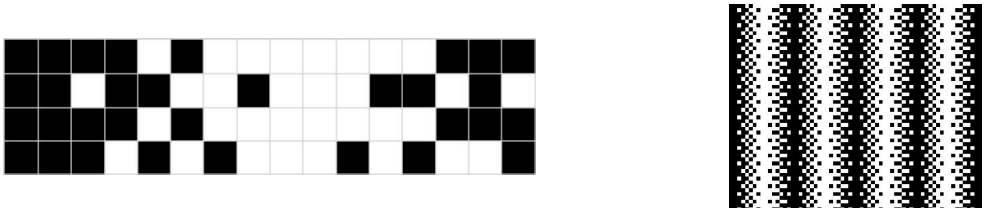
选取一个大小为2×2像素区域的图像作为二值块，给二值块中每个像素位置灰度赋值为 0 或 1。根据式(3-1)，二值块的灰度值由其中所有

中国知网 https://www.cnki.net

像素灰度值求平均确定，如：二值块中两个像素的灰度值为 0，其余六个像素灰度值均为 1，则该二值块的灰度值为 0.75。因此，该二值块区域的灰度值可取值为 0、0.25、0.5、0.71、1。沿水平方向选取 8 个二值块，将这 8 个二值块组成的大小为4×16像素的区域作为一个周期的二值图像，每个周期的二值图像沿水平方向呈周期性变化。由多个周期的二值图像组成最终所需的二值编码光栅，生成二值编码光栅的公式如下：

$$I(i,j)=\begin{cases}\begin{cases}1, & \mathrm{mod}(j,16)=8,9\\ 0, & \mathrm{mod}(j,16)=0,1\end{cases}\\ \begin{cases}1, & \mathrm{mod}(i,4)=1;\\ 0, & \mathrm{mod}(i,4)\neq 1;\end{cases} \quad if\ \mathrm{mod}(j,16)=2,7,11,15\\ \begin{cases}1, & \mathrm{mod}(i,4)=3;\\ 0, & \mathrm{mod}(i,4)\neq 3;\end{cases} \quad if\ \mathrm{mod}(j,16)=3,6,10,14\\ \begin{cases}1, & \mathrm{mod}(i,2)=0;\\ 0, & \mathrm{mod}(i,2)\neq 0;\end{cases} \quad if\ \mathrm{mod}(j,16)=4,5,12,13\end{cases} \tag{3-2}$$

式中，$I(i,j)$为二值编码光栅图像第 i 行第 j 列的灰度值，$\mathrm{mod}(\cdot)$为取余函数。



(a) 单周期二值编码光栅图像　　(b) 整幅二值编码光栅图像

图 3-1 区域调制二值编码光栅

图 3-1 为根据式(3-2)生成的区域调制二值编码光栅。图 3-1 (a)为单个周期内的二值编码光栅图案。通过在 X 和 Y 方向上周期性地进行拼接，得到的完整二值编码光栅图案如图 3-1 (b)所示。通过对这整幅二值编码光栅进行投影仪的散焦处理，可以生成正弦波条纹图像。

中国知网　https://www.cnki.net

3.2 MATLAB 仿真分析

结合第三章的二值散焦理论分析，投影仪散焦相当于频域中的一个高斯低通滤波，其中对低频成分的抑制较轻，而对高频成分的抑制更加显著[59]。

图 3-2 中的曲线表示高斯低通滤波器$G_1(\omega)$，曲线与 X 轴所包围的区域的面积代表着经过滤波处理后的信号。由图可知，高斯滤波核σ越大，低通滤波器的带宽增加，信号的平滑效果增强；高斯滤波核σ越小，低通滤波器的带宽越小，平滑程度变差。也就是说，在采用高斯低通滤波器模拟投影仪散焦效果的场景中，高斯滤波核σ的增大相当于散焦程度的增加。

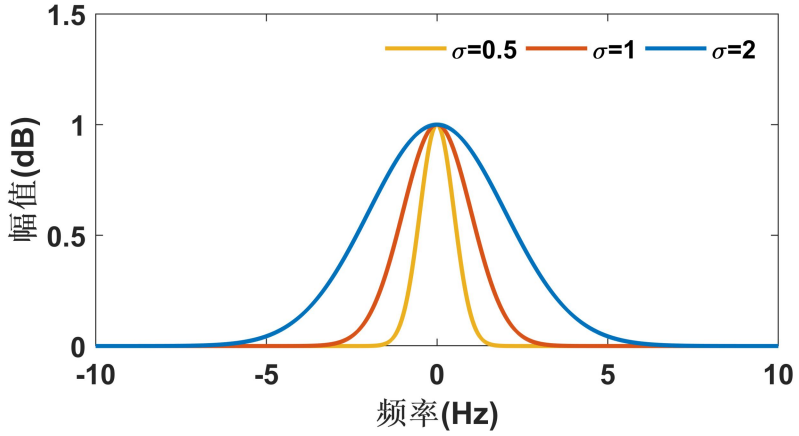


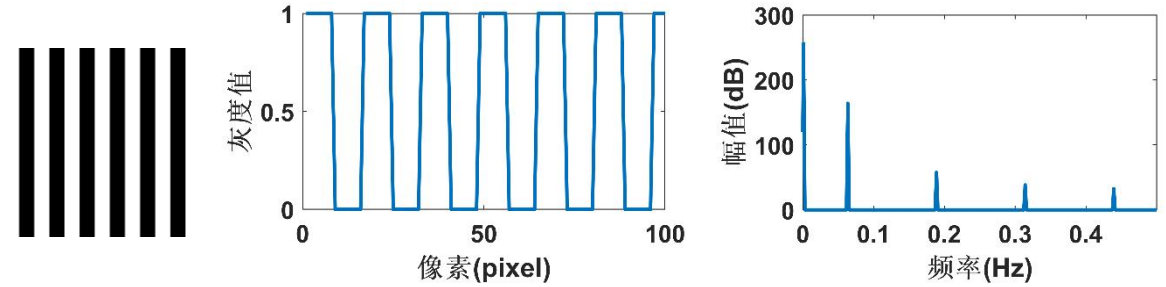
图 3-2 不同高斯核的滤波器

由图 3-2，可以采用不同大小的高斯滤波核，模拟不同散焦程度的二值光栅。基于二值散焦的原理，本文采用 MATLAB 进行仿真模拟，生成方波二值光栅并对其进行高斯低通滤波处理，模拟不同的散焦程度，并对其进行了进一步的分析。

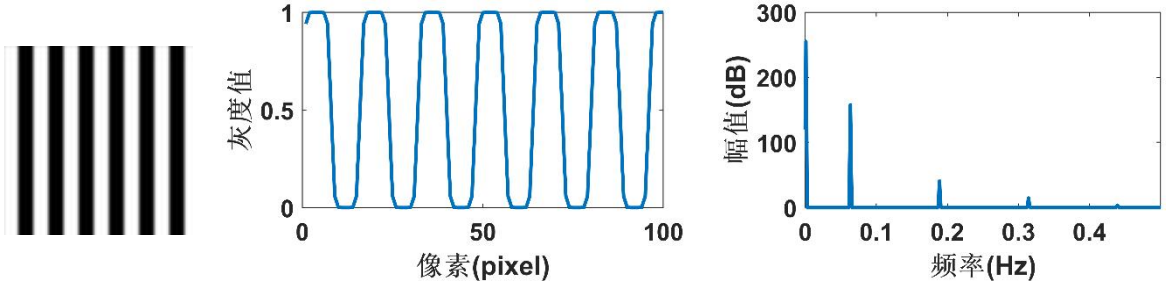
图 3-3 为不同散焦程度下的 MATLAB 拟合结果，沿光栅图像 X 方向取一行灰度值绘制其灰度值曲线图，并根据灰度值曲线生成对应的频谱图。图 3-3 (a)为未经散焦处理的方波二值光栅图像，左图为未经散焦处理的二值光栅灰度值曲线图，右图为未经散焦处理的二值光栅频谱图；图 3-3 (b)为轻微散焦处理的方波二值光栅图像，左图为轻微散焦处理的二值光栅灰度值曲线图，右图为轻微散焦处理的二值光栅频谱图；

中国知网 https://www.cnki.net

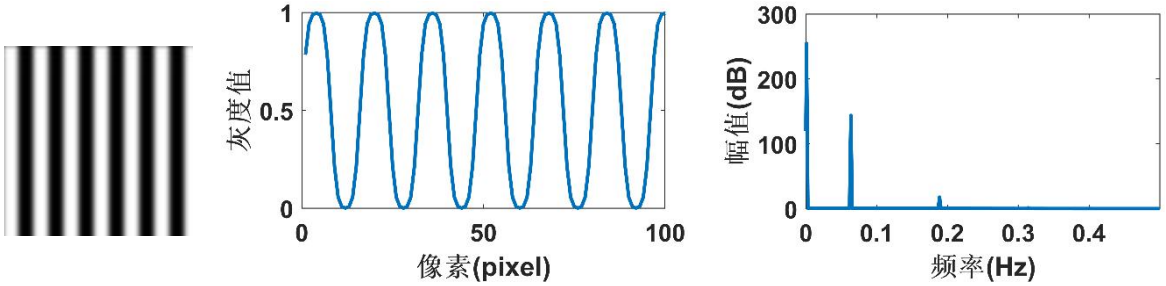
图 3-3 (c)为理想散焦处理的方波二值光栅图像，左图为理想散焦处理的二值光栅灰度值曲线图，右图为理想散焦处理的二值光栅频谱图；图 3-3 (d)为过度散焦处理的方波二值光栅图像，左图为过度散焦处理的二值光栅灰度值曲线图，右图为过度散焦处理的二值光栅频谱图。



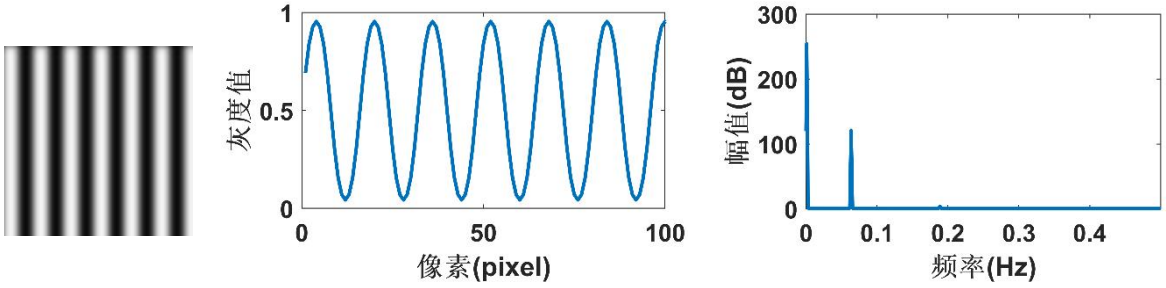
(a) 未散焦



(b) 轻微散焦



(c) 理想散焦



(d) 过度散焦

图 3-3 不同散焦程度的二值光栅仿真效果

由图 3-3 不同散焦程度的光栅图像可以看出，随着散焦程度的逐渐

中国知网　https://www.cnki.net

增大，光栅图像边缘的正弦性逐渐增加，但随着散焦程度越来越大，光栅图像质量开始下降，图像对比度变差，图像逐渐变暗；同时，由图 3-3 不同散焦程度二值光栅的灰度曲线图可以看出，随着散焦程度的逐渐增大，灰度曲线的正弦性逐渐增加，但随着散焦程度越来越大，灰度曲线的正弦性受图像质量影响逐渐变差；由图 3-3 不同散焦程度的频谱图可以看出，随着散焦程度的逐渐增大，滤除的高次谐波增多，但随着散焦程度越来越大，基频部分也被削弱的越多。

仿真分析结果与前面分析的结论一致，即二值散焦图像的质量会受到投影仪散焦程度的影响。因此，如何选择合适的散焦度是二值散焦投影技术中一个关键的问题。

3.3 相关性评价函数

为确定最佳的散焦度大小，本文采用了相关性评价函数来量化评估散焦度，因此本节主要介绍相关性评价函数，为后文中的方法作铺垫。

相关性评价函数可以用来衡量两幅图像之间的相似程度，不同的相关性评价函数会影响最终评估结果的准确性，因此选择合适的相关性评价函数至关重要。由于采用相关性评价函数时需要先经过计算，因此应该选择计算量较小、较为简单的相关性评价函数，以提高方法效率。同时，散焦程度差别不大的二值散焦光栅其灰度分布情况差异也较小，因此这要求相关性评价函数可靠性较高，能做到准确评估。

常见的相关性评价函数可以细分为两大类：一类是基于差相关的相关性评价函数，另一类是基于互相关的相关性评价函数。这些相关性评价函数各有其优点，分别用于不同的情况。

3.3.1 基于差相关的相关系数

基于差相关的相关性评价函数包括差值平方和相关函数、归一化差值平方和相关函数、零均值的归一化差值平方和相关函数。

差值平方和相关函数的数学表达式如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$C_{SSD}=\sum_{x=-M}^{M}\sum_{y=-M}^{M}\left[f\left(x,y\right)-g\left(x,y\right)\right]^2 \tag{3-3}$$

其中，$f\left(x,y\right)$表示原始图像在像素位置$\left(x,y\right)$上的灰度值，$g\left(x,y\right)$表示变换后的图像在像素位置$\left(x,y\right)$上的灰度值。差值平方和相关函数通过对两幅图像每个像素值求平方差值来评估相似性，差值平方和相关函数值越小表明两幅图像越相关。

零均值的归一化差值平方和相关函数的数学表达式如下：

$$C_{ZNSSD}=\sum_{x=-M}^{M}\sum_{y=-M}^{M}\left[\frac{f\left(x,y\right)-f_m}{\sqrt{\sum_{x=-M}^{M}\sum_{y=-M}^{M}\left[f\left(x,y\right)-f_m\right]^2}}-\frac{g\left(x,y\right)-g_m}{\sqrt{\sum_{x=-M}^{M}\sum_{y=-M}^{M}\left[g\left(x,y\right)-g_m\right]^2}}\right] \tag{3-4}$$

式中，$f\left(x,y\right)$表示原始图像在像素位置$\left(x,y\right)$上的灰度值，$g\left(x,y\right)$表示变换后的图像在像素位置$\left(x,y\right)$上的灰度值。f_m为原始图像的平均灰度值，且满足：

$$f_m=\frac{1}{\left(2M+1\right)^2}\sum_{x=-M}^{M}\sum_{y=-M}^{M}f\left(x,y\right) \tag{3-5}$$

g_m为变换后图像的平均灰度值，且满足：

$$g_m=\frac{1}{\left(2M+1\right)^2}\sum_{x=-M}^{M}\sum_{y=-M}^{M}g\left(x,y\right) \tag{3-6}$$

零均值的归一化差值平方和相关函数通过减去图像的均值得到零均值的图像，然后对零均值图像求差值平方和并进行归一化处理，得到归一化的差值平方和。零均值的归一化差值平方和相关函数的值范围通常在–1到 1 之间，值越接近 1 表明越相似，越接近–1表明越不相似。

3.3.2 基于互相关的相关系数

基于互相关的相关性评价函数包括直接互相关函数、标准化互相关函数、标准化协方差互相关函数。

中国知网　https://www.cnki.net

直接互相关函数的数学表达式如下：

$$C_{CC}=\sum_{x=-M}^{M}\sum_{y=-M}^{M}f\left(x,y\right)g\left(x,y\right) \tag{3-7}$$

其中，$f\left(x,y\right)$和$g\left(x,y\right)$分别表示两幅图像在$\left(x,y\right)$位置处的灰度值。

标准化互相关函数的数学表达式如下：

$$C_{NCC}=\frac{\sum_{x=-M}^{M}\sum_{y=-M}^{M}f\left(x,y\right)g\left(x,y\right)}{\sqrt{\sum_{x=-M}^{M}\sum_{y=-M}^{M}f\left(x,y\right)^{2}}\sqrt{\sum_{x=-M}^{M}\sum_{y=-M}^{M}g\left(x,y\right)^{2}}} \tag{3-8}$$

式中，$f\left(x,y\right)$和$g\left(x,y\right)$分别表示两幅图像在$\left(x,y\right)$位置处的灰度值。标准化互相关函数是直接互相关函数的改进版本，将互相关函数的结果进行了归一化处理，使它的取值范围在–1到 1 之间，值越接近 1 越相似，越接近-1 越不相似。

标准化协方差互相关函数的数学表达式如下：

$$C_{ZNCC}=\frac{\sum_{x=-M}^{M}\sum_{y=-M}^{M}\left[f\left(x,y\right)-f_{m}\right]\left[g\left(x,y\right)-g_{m}\right]}{\sqrt{\sum_{x=-M}^{M}\sum_{y=-M}^{M}\left[f\left(x,y\right)-f_{m}\right]^{2}}\sqrt{\sum_{x=-M}^{M}\sum_{y=-M}^{M}\left[g\left(x,y\right)-g_{m}\right]^{2}}} \tag{3-9}$$

式中，$f\left(x,y\right)$和$g\left(x,y\right)$分别表示两幅图像在$\left(x,y\right)$位置处的灰度值，f_{m}为原始图像的平均灰度值，g_{m}为变换后图像的平均灰度值。标准化协方差互相关函数在直接互相关函数的基础上引入了协方差的概念，并将对其结果执行了归一化，以避免信号强度的影响，使其更适用于不同幅度范围内的信号。标准化协方差互相关函数的取值范围通常在–1到 1 之间，值越接近 1 越相似，越接近–1越不相似。

由于标准化协方差互相关函数在计算效率和抗干扰能力方面表现比其他几种相关性评价函数好[60]，本文选取标准化协方差互相关函数作为评价函数。由于图像灰度值不存在负值，因此我们选取的标准化协方差互相关函数范围为 0 到 1 之间，且值越大越相似。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4　最佳散焦度确定方法

投影仪散焦的原理图如图 3-4 所示。光线从 A 点发射出来，通过投影仪的透镜在 O 点成像。其中 f 为投影仪焦距，d_o 为物体到透镜的距离，d_i 为成像点到透镜的距离。当成像平面不经过 O 点时，从 A 点发射出的光线在成像平面上形成一个光斑，光斑直径为 D。

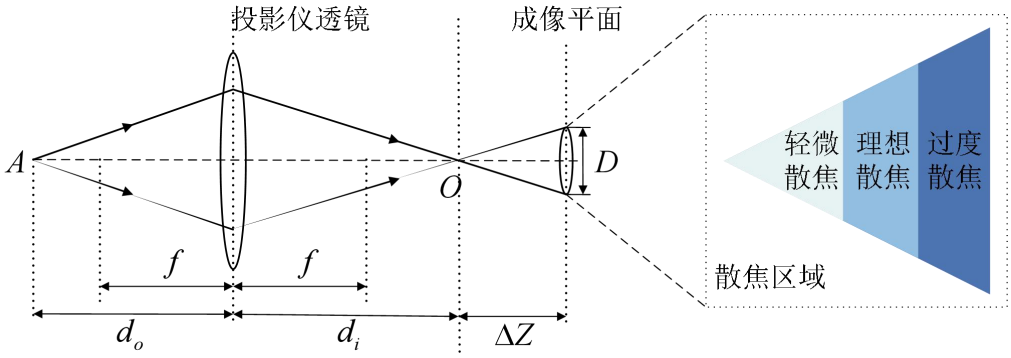


图 3-4 投影仪散焦原理图

ΔZ 表示 O 点到成像平面的距离，当 ΔZ 大小发生变化时，形成不同的散焦区域，如图 3-4 右边区域。当 ΔZ 较小时，处于轻微散焦区域，此时投射出的光栅正弦性不够；当 ΔZ 逐渐增大时，处于理想散焦区域，此时投射出的光栅为理想正弦光栅；当 ΔZ 过大时，处于过度散焦区域，此时投射出的光栅对比度下降，正弦性变差。近散焦区域和过散焦区域光栅图像质量较差，不能准确的获取相位信息，但在理想散焦区域，能够得到较为理想的正弦光栅，获取到精确的相位信息。

中国知网　https://www.cnki.net

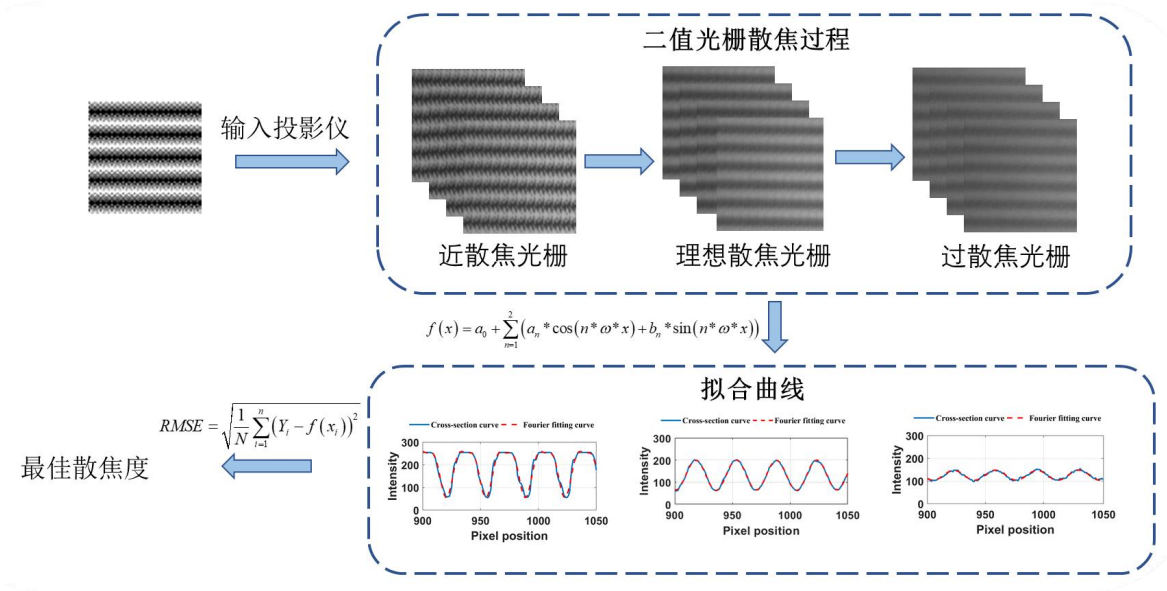


图 3-5 最佳散焦度确定方法流程图

因此条纹图像正弦性的好坏与投影仪散焦程度的大小直接相关。为了确定合适的散焦度大小，本文提出一种最佳散焦度确定方法，该方法流程图如图 3-5 所示。该方法流程如下：首先将二值光栅烧写进投影仪，并调整投影仪焦距得到不同散焦程度的二值光栅，并分别得到其灰度值曲线，对灰度值曲线进行傅里叶拟合得到对应的三角曲线，通过均方根误差对比评价两者之间的相似度，均方根误差越小，二者之间的相似度越大，散焦程度就越好。

首先对二值光栅进行散焦处理，得到不同散焦程度的二值散焦光栅，并分别生成每个二值散焦光栅的灰度值曲线。对不同散焦程度二值散焦光栅进行傅里叶拟合得到对应的三角曲线，拟合公式如下：

$$f(x)=a_0+\sum_{n=1}^{2}\left(a_n\cos(n\omega x)+b_n\sin(n\omega x)\right) \tag{3-10}$$

其中 a_0 代表直流分量，$a_n\cos(n\omega x)$ 和 $b_n\sin(n\omega x)$ 表示 n 次谐波。

分别对不同散焦程度二值散焦光栅的灰度曲线图进行傅里叶拟合后，得到它们的三角曲线。计算二值散焦光栅灰度曲线和三角曲线的均方根误差，如式(3-11)。

中国知网 https://www.cnki.net

$$RMSE=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{n}\left(Y_i-f\left(x_i\right)\right)^2} \tag{3-11}$$

其中，N 表示样本数量，Y_i 表示实际值，$f\left(x_i\right)$ 表示拟合值。当二进制离焦光栅的 RMSE 最小时，二值光栅散焦程度最佳，结合 3.3 节介绍的相关性评价函数即可确定最佳散焦度大小。

3.5　本章总结

本章首先介绍了目前二值光栅投影三维测量中常见的二值光栅调制技术，并分别简单说明了现有方法的一些限制。针对这些问题，提出一种区域调制二值编码光栅生成方法，选取较小尺寸的二值区域块进行设计优化，之后根据正弦图像的对称性和周期性生成整幅二值光栅图像。接着根据第 3 章中介绍的二值散焦理论，采用 MATLAB 进行投影仪散焦仿真，模拟不同散焦程度的二值光栅，并对其灰度曲线图及频谱图进行分析，分析结果表明二值散焦图像的质量受到投影仪散焦程度的影响。然后介绍了量化评估散焦度大小的相关性评价函数，并分别介绍了各个评价函数的公式及特性。最后提出一种最佳散焦度确定方法，介绍了该方法的流程及确定最佳散焦度过程中用到的公式。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 二值光栅散焦投影系统设计

本章主要阐述二值光栅投影系统的设计与搭建过程。首先介绍本文所使用的硬件系统的选型，包括相机、镜头、投影仪的选型及它们的组合搭建。其次介绍了软件系统的设计与实现，从软件结构、界面及操作流程三个方面分别介绍了本文软件系统的实现。

4.1 硬件系统结构设计

基于二值散焦投影的光栅三维系统硬件部分主要由计算机、相机、投影仪组成。采用计算机编程生成区域调制二值编码光栅图像，将生成的图像烧写进投影仪并经投影仪投射到物体表面，相机采集投射至物体表面的条纹图像，最终由软件系统处理得到物体三维形貌信息。

4.1.1 相机选型

在色彩表现力和清晰程度上单反相机的大多比工业相机好，但在色彩还原、畸变矫正等方面，工业相机表现比较好，因此科研实验和工业中大多使用工业相机。在本文设计的测量系统中，主要采用工业相机进行二值散焦光栅图像的采集工作，之后会根据采集到的二值散焦光栅图像完成三维点云的获取。

相机的核心是一片由电荷耦合器元件构成的感光芯片。当光照射到感光芯片表面时，光子会激发出电子，并将这些电子存储在感光元件中。之后通过逐行传输将每一行的电荷转换为电压信号，然后采用放大器和滤波器对信号进行增强和处理，最后将放大后的电信号转换为数字信号，形成一个完整的数字图像。

根据感光材料的不同，相机设备主要可以分为 CCD 相机和 CMOS 相机两种，从点云分辨率、点云测量精度等多方面来考虑，相机设备使用的是速度快、成本低、分辨率高的 CMOS 相机。根据实际需求，本文选择的 CMOS 相机是大恒工业相机(型号：MER2-502-79U3C)。

中国知网　https://www.cnki.net

MER2-502-79U3C 相机实物图如图 4-1 所示。



图 4-1 MER2-502-79U3C 相机实物图

相机设备具体的参数如表 4-1。

表 4-1 MER2-502-79U3C 相机的主要技术参数

相机型号	MER2-502-79U3C
品牌	大恒图像
分辨率	2448×2048
帧频	79.1 fps
传感器	2/3″ IMX250 Global shutter CMOS
像元尺寸	3.45 μm
机械尺寸($W \times H \times L$)	29 mm×29 mm×29 mm
数据接口	USB 3.0
镜头接口	C, CS

4.1.2 相机镜头选型

镜头是光学设备中的关键组件，用于聚焦光线形成图像。由于相机在对焦情况下的采集距离取决于镜头焦距，因此在选择相机镜头时首先要考虑的就是镜头的焦距参数。其次，镜头螺纹需要与相机螺孔匹配。结合本文的实际需求，最终选择了 FA1202D 镜头，如图 4-2 所示。



图 4-2 FA1202D 镜头实物图

中国知网 https://www.cnki.net

该镜头的具体参数如表 4-2 所示。

表 4-2 FA1202D 镜头的主要技术参数

镜头型号	FA1202D
焦距	12 mm
畸变	-0.8%
光圈	1.4~16
兼容靶面	2/3″及以上
镜头类型	FA
镜头接口	C Mount

4.1.3 投影仪选型

DLP 投影仪是一种数字投影技术。目前光栅投影三维测量中常见投影仪的投射方案包括 Diffractive Optical Element (DOE)、Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS)和 Digital Micromirror Device (DMD)。其中 DOE 投射方式尺寸小、灵活性高，但其精度相对较低。MEMS 投射方式精度较高，但其光学效率较低。而 DMD 投射方式具有高速、高分辨率及鲁棒性的特点，因此本系统采用的是 DMD 投射方式的投影仪。

投影仪中 DMD 为光学核心，相互独立的 CMOS 存储单元通过电信号调节微镜的角度，控制光信号的反射，从而产生投影图像。每个数字微镜可以看作是一个像素，其灰度值决定了微镜开关的占空比，投影二值光栅图像只需要 2 个占空比，因此投影二值光栅时的帧率比投影传统正弦光栅的帧率快很多。



图 4-3 DLP4500 投影仪实物图

中国知网　https://www.cnki.net

考虑到投影分辨率、帧率等要求，结合本系统实际需求，最终采用的是 Texas 的 DLP4500 投影仪，如图 4-3 所示。投影仪分辨率为 1140×912 像素，投影二值光栅图像速率可达到 4 kHz。

4.1.4 测量系统搭建

本文所设计的二值散焦投影三维测量系统主要由工业相机、镜头、投影、计算机等设备组成。完成硬件设备的选型后，将工业相机和投影仪固定在支架上，完成硬件系统的搭建。本系统搭建的三维测量系统实物图如图 4-4 所示。

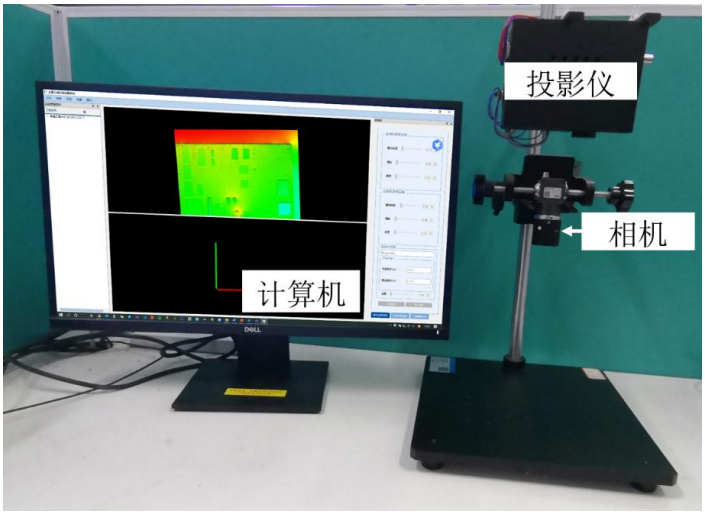


图 4-4 二值散焦投影三维测量系统实物图

4.2 软件系统结构设计

本文软件系统的设计、开发和调试在在 Windows 操作系统下完成。结合 Visual Studio 和 QT 图形用户界面框架搭建可视化软件。此外，该软件主要采用 OpenCV 进行图像处理，使用 PCL 点云库进行三维点云的显示及处理。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.1 软件结构设计

为实现代码高内聚、低耦合的效果，本文二值散焦投影三维测量系统软件主要分为三个部分来设计，如图 4-5 所示。

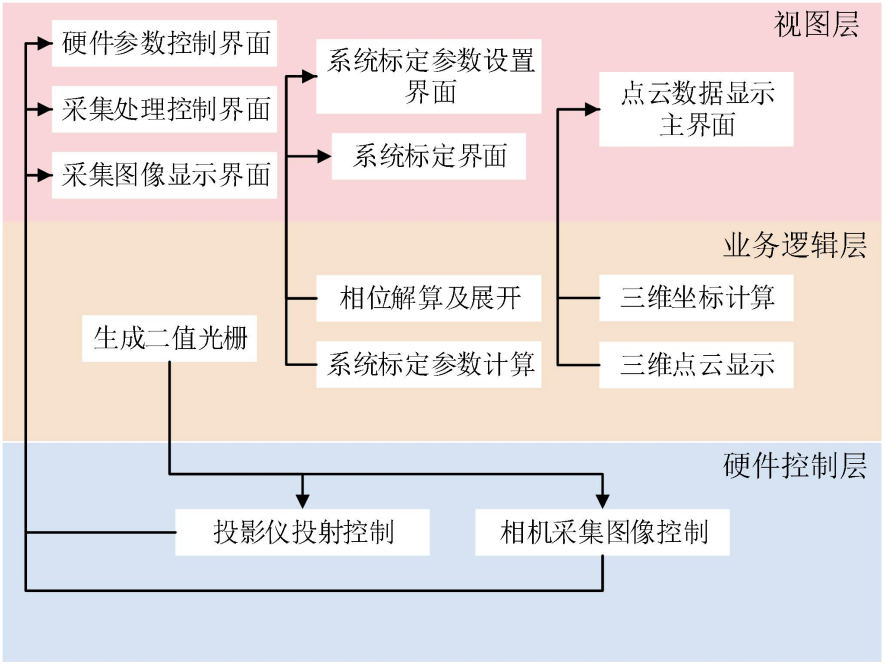


图 4-5 软件结构设计

(1) 视图层。包括点云数据显示主界面、系统标定界面、系统标定参数设置界面、相机标定参数界面、相机标定界面、采集图像显示界面、硬件参数控制界面、采集处理控制界面等。

(2) 业务逻辑层。包括一些与界面交互的逻辑以及主要功能的实现。

(3) 硬件控制层。包括相机、投影仪参数的设置、相机采集控制及投影仪同步投射光栅的实现。

由上述的软件结构设计可以将本文软件划分为以下几个功能模块：二值光栅生成模块、硬件采集控制模块、相位求解模块、标定模块、点云生成模块。

(1) 二值光栅生成模块：该模块中主要实现了第 3 章中提出的区域调制二值编码光栅的生成方法，用于获取二值光栅图像。

(2) 硬件采集控制模块：该模块主要系统对大恒相机 SDK 及投影仪

中国知网　https://www.cnki.net

控制 SDK 进行了开发，通过软件可以调整相机参数，实现图像采集控制以及光栅投影控制。

(3) 相位求解模块：该模块主要对光栅相位进行解算及展开。

(4) 标定模块：该模块主要对二值散焦投影测量系统进行系统标定，根据标定参数设置页面设置的标定板参数、相机参数等计算系统标定参量，并将标定结果保存至电脑磁盘。

(5) 点云生成模块：该模块主要对待测物体三维坐标进行了计算，并生成最终的物体点云，展示于主界面上。

4.2.2 软件界面设计

根据前面确定的软件结构及主要模块，采用目前主流的界面框架 QT 来进行软件界面的设计。本文设计的二值散焦投影三维测量系统软件界面如图 4-6 所示。

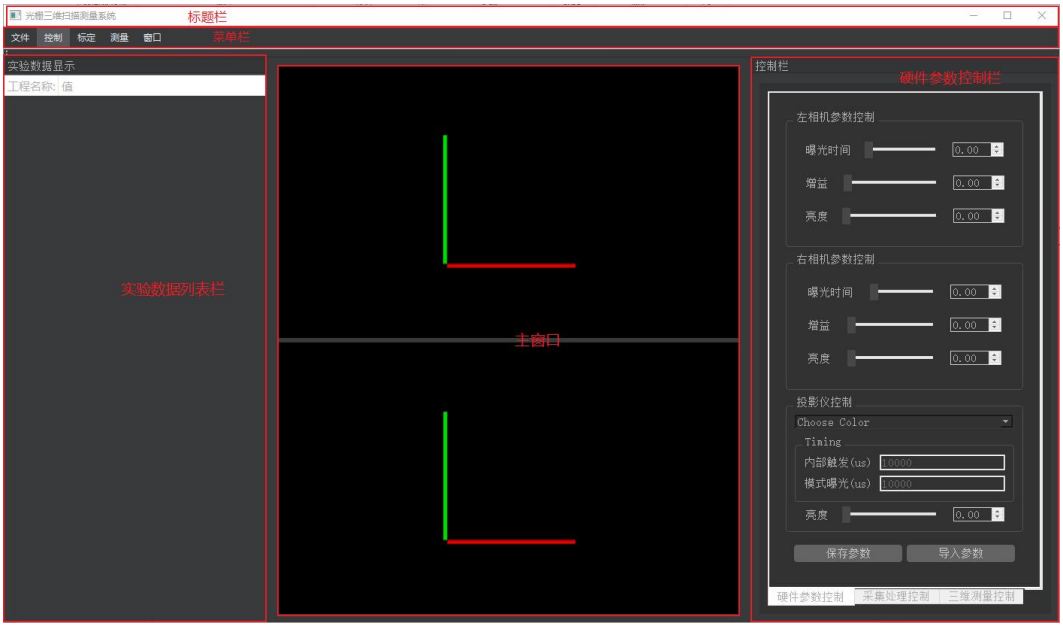


图 4-6 软件主界面

软件系统主界面由标题栏、菜单栏、实验数据列表栏、主窗口、硬件参数控制栏五个部分组成。标题栏设置了软件系统名称；菜单栏上设置了功能按钮；实验数据列表栏用于展示当前打开的点云文件信息；主窗口用于点云数据展示；硬件参数控制栏用于调整相机及投影机的参数

中国知网 https://www.cnki.net

设置。

同步控制相机和投影仪前可以在硬件参数控制页面调整相机曝光时间、增益及亮度，以及投影仪出发模式及曝光，如图 4-7 (a)所示。开始系统标定前可以在系统标定参数页面设置标定板参数、相移参数等，如图 4-7 (b)所示。



(a) 硬件参数控制　　(b) 系统标定参数设置

图 4-7 参数设置页面

4.2.3 软件操作流程

本文软件操作流程如下：首先按照第 3 章提出的二值编码光栅的生成方法，在计算机中生成光栅图像并将图像烧写入投影仪；通过软件连接相机及投影仪，并开始光栅的投影和采集；通过程序对采集到的光栅图像进行标定处理并生成最终的三维点云。在完成点云生成后可以通过

中国知网　https://www.cnki.net

菜单栏“文件”标题下的保存按钮将点云数据保存到本地磁盘，也可以通过打开按钮打开之前的点云结果，左侧实验数据列表将展示所有已打开点云数据，并可以在左侧实验数据列表中选择显示点云或删除数据。

该软件系统整体流程如图 4-8 所示。

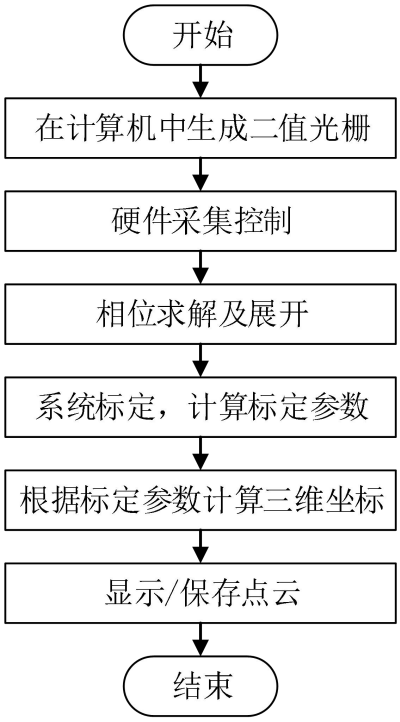


图 4-8 软件操作流程图

4.3 本章总结

本章主要介绍本文测量系统的设计与搭建。首先介绍了硬件系统结构，结合相机、镜头及投影仪的选型及整个硬件设备的搭建介绍本文硬件系统组成。其次说明了本文软件系统设计流程，分别从软件结构设计、软件界面设计及软件操作流程三个方面介绍本文设计的软件系统。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 实验结果与分析

为验证所提出的区域调制二值编码光栅散焦投影方法的有效性，本章将介绍本文三维测量系统的组成，并开展一系列实验，结合实验结果对本文方法作定量及定性分析。

5.1　标定结果

为建立空间坐标之间的映射关系，提高系统准确度和精度，本文首先对二值散焦投影三维测量系统进行了标定工作。标定过程中采用的标定板是黑白相间的棋盘格，标定板尺寸大小为100 mm×100 mm，共由17×17 个角点组成，每个角点尺寸大小为5 mm×5 mm，如图 5-1 所示。



图 5-1 棋盘格标定板

5.1.1 相机标定

本文采用张正友标定法[61]对相机进行标定。相机标定的步骤如下：

(1) 将棋盘格标定板放置于测量平台上，连接相机后调整标定板位置，使其完全位于相机视场范围内，并调整相机参数使其拍摄的图片最清晰。不断调整标定板角度、位置及高度，并采集一组标定板图像。

(2) 采用 MATLAB 软件对相机采集的图像进行角点提取，第一幅标定板图像角点提取情况如图 5-2 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

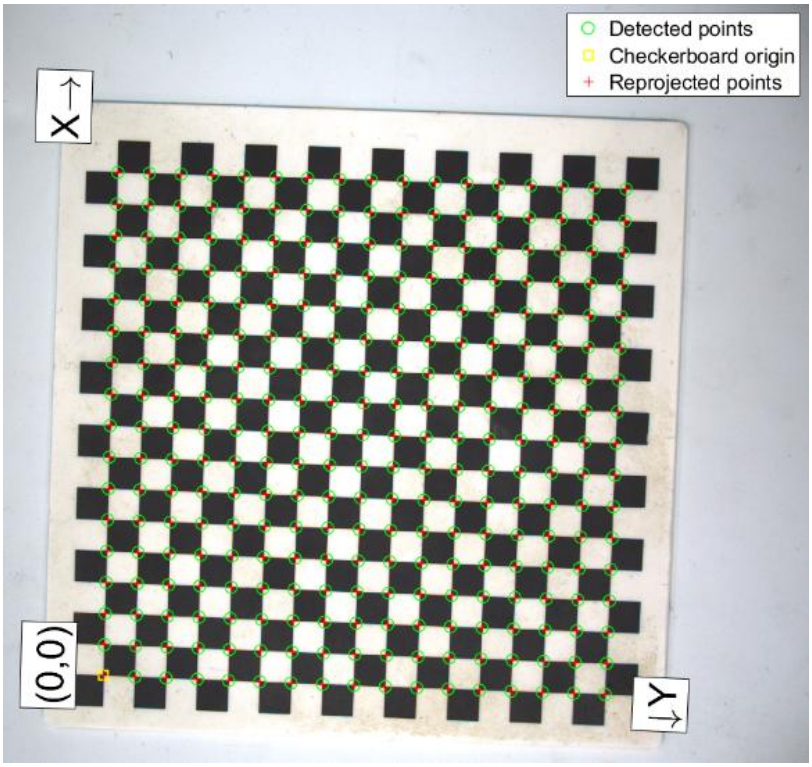


图 5-2 标定板图像角点提取

通过张正友标定方法获得的相机标定参数结果如表 5-1 和表 5-2 所示。

表 5-1 相机内参矩阵

内参矩阵		
3788.126080935	0.899936493	1199.628847598
0	3789.086788928	1043.232001014
0	0	1

表 5-2 相机畸变参数

径向畸变		切向畸变		
-0.078616566	0.0005870321	-0.0011295	-0.0011212	-0.2642429

5.1.2 系统标定

根据第2章介绍的系统标定方法，采用本文软件系统进行系统标定，标定的步骤如下：

中国知网 https://www.cnki.net

(1) 将棋盘格标定板放置于测量平台上，软件连接相机并显示图像后调整标定板位置，使其完全位于相机视场范围内，并调整相机参数使其拍摄的图片最清晰。

(2) 调整标定板角度、位置及高度，使用二值光栅投影系统软件分别拍摄三组不同处于不同平面的标定图片，第一组标定图片如所示。

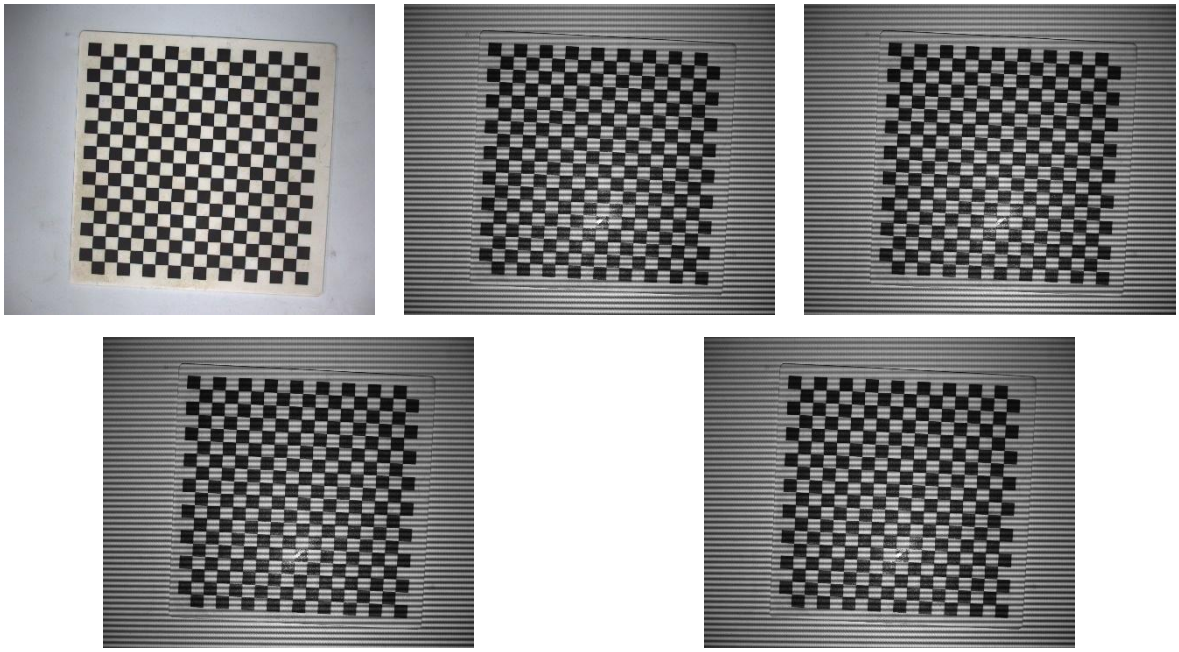


图 5-3 第 1 组系统标定图片

(3) 通过软件系统标定模块计算出标定参数。

最终标定出来的系统参量如所示。

表 5-3 系统标定结果

系统参量
$a_1 = 0.000055446$
$a_2 = -0.010023773$
$a_3 = -0.004507489$
$a_4 = -0.999930799$
$a_5 = -0.000000342$
$a_6 = 0.000000157$
$a_7 = 0.00000284$
$a_8 = 0.004195539$

中国知网　https://www.cnki.net

5.2 最佳散焦度确定实验

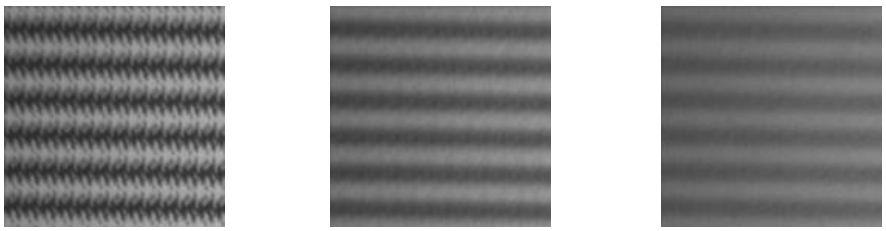
结合前面的分析，二值图像的散焦程度是影响最终的三维测量结果的关键因素，为进一步提高本文方法的测量精度，本文提出一种最佳散焦度的确定方法。

为验证该方法的有效性，本节将针对该方法开展实验，并对实验结果进行分析。实验操作流程如下：

(1) 根据式(3-2)生成区域调制二值编码光栅，并将生成的二值光栅烧写入投影仪，将被测物体放置在参考平面上。调整投影仪和相机的焦距，确保投影仪投射的条纹图像和相机采集到的图像清晰可见，相机采集光栅图像后生成对应的灰度值曲线。

(2) 调整参考平面与投影仪之间的距离，将其减小r_1 cm。重新调整投影仪的焦距，确保投射的光栅图像清晰可见。然后将参考平台调整至原来的位置。再次采集光栅图像，并生成对应的灰度值曲线。重复这个过程多次以得到不同散焦程度二值光栅及对应的灰度值曲线。

采集的不同散焦程度的二值光栅，如图 5-4 所示。图 5-4 (a)为轻微散焦的二值散焦光栅图像，图 5-4 (b)为理想散焦的二值散焦光栅图像，图 5-4 (c)为过度散焦的二值散焦光栅图像。可以看出随着散焦程度的增大，二值光栅图像灰度变化边缘处越来越模糊，越来越接近正弦图像，但随着散焦程度逐渐增大，二值光栅图像细节变得越来越模糊，图像质量变差，这与前面的理论分析结论一致。



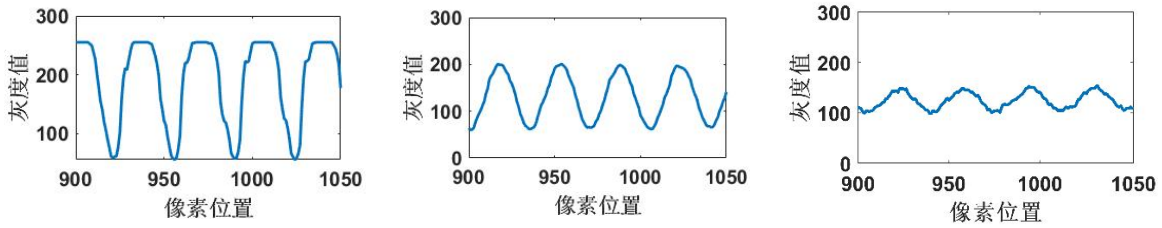
(a) 近散焦二值光栅 (b) 理想散焦二值光栅 (c) 过散焦二值光栅

图 5-4 不同散焦程度的二值光栅

垂直二值光栅方向取图像一列生成灰度值曲线图。为确定最佳散焦度，分别得到不同散焦程度二值散焦光栅的灰度值曲线图，如图 5-5

中国知网 https://www.cnki.net

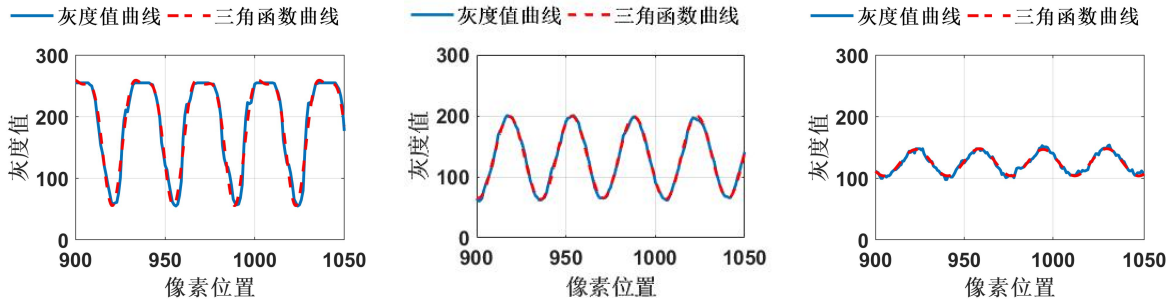
所示。



(a) 近散焦灰度值曲线　　(b) 理想散焦灰度值曲线　　(c) 过散焦灰度值曲线

图 5-5 不同散焦程度二值光栅灰度曲线图

图 5-5 (a)为近散焦二值散焦光栅的灰度值曲线图，图 5-5 (b)为理想散焦二值散焦光栅的灰度值曲线图，图 5-5 (c)为过散焦二值散焦光栅的灰度值曲线图。由图 5-5，随着散焦程度逐渐增加，二值散焦光栅的灰度值曲线正弦性逐渐变好，但随着散焦程度越来越大，受图像质量的影响，二值散焦光栅的灰度值曲线正弦性开始变差。



(a) 近散焦三角曲线　　(b) 理想散焦三角曲线　　(c) 过散焦三角曲线

图 5-6 不同散焦程度二值散焦光栅三角曲线图

根据式(3-10)拟合出不同散焦程度二值散焦光栅的三角曲线图如图 5-6 所示。图 5-6 (a)为近散焦二值散焦光栅的三角曲线图，图 5-6 (b)为理想散焦二值散焦光栅的三角曲线图，图 5-6 (c)为过散焦二值散焦光栅的三角曲线图。根据式(3-11)分别计算出不同散焦程度二值散焦光栅灰度值曲线和三角曲线之间的均方根误差：近散焦二值散焦光栅为 11.96，理想散焦区域为 2.987，过散焦区域为 3.1。根据式(3-9)计算出近散焦二值散焦光栅、理想散焦二值散焦光栅和过散焦二值散焦光栅的协方差互相关函数值分别为 0.9870、0.9981 和 0.9814。实验结果表明，理想散焦区域的均方根误差和协方差互相关系数均最小，验证了 3.4 节提出的最佳散焦度确定方法的结论。

中国知网　https://www.cnki.net

为验证本文最佳散焦度确定方法的有效性，本文将进一步对比不同散焦程度二值散焦光栅的相位误差情况。根据式(2-4)，分别计算出不同散焦程度二值散焦光栅的相对相位值。由于相移步数越大，相位值越接近理想相位，将 20 步相移的相位值作为理想相位，通过求二值散焦光栅相对相位值与 20 步相移方法的相对相位值的差值计算出二值散焦光栅的相位误差。分别生成不同散焦度二值散焦光栅的相位误差曲线，如图 5-7。

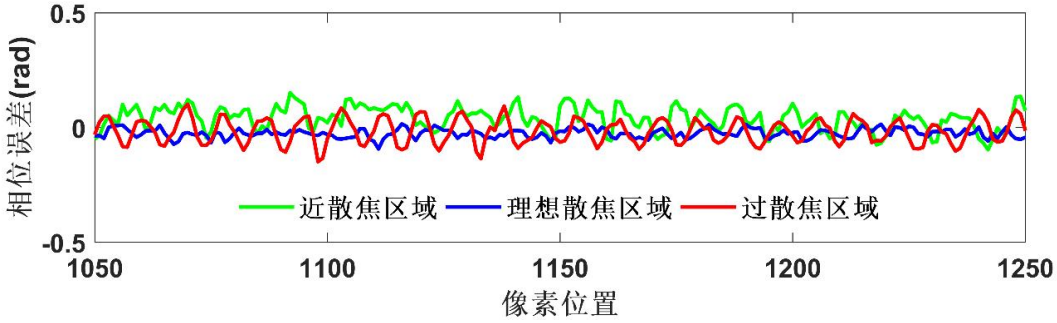


图 5-7 不同散焦程度二值光栅相位误差曲线

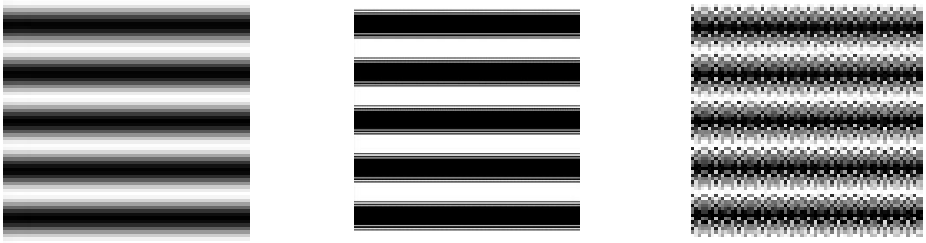
图 5-7 中绿色曲线为近散焦区域二值散焦光栅的相位误差曲线，红色曲线为过散焦区域二值散焦光栅的相位误差曲线，蓝色曲线为理想散焦区域二值散焦光栅的相位误差曲线。由图 5-7，理想散焦二值散焦光栅的相位误差波动比近散焦二值散焦光栅和过散焦二值散焦光栅都小，为了更精确的比较不同散焦程度二值散焦光栅的相位误差大小，分别计算出它们的相位误差的均方根大小：近散焦区域二值散焦光栅相位误差均方根为 0.396 rad，理想散焦区域二值散焦光栅相位误差均方根为 0.024 rad，过散焦区域二值散焦光栅相位误差均方根为 0.486 rad。计算结果表明理想散焦二值散焦光栅的相位误差小于近散焦二值散焦光栅和过散焦二值散焦光栅。实验结果证明本文提出的最佳散焦度确定方法能有效地确定二值光栅的理想散焦程度，减少相位误差，进一步提高二值散焦投影三维测量方法的精度。

5.3 点云重建结果

为验证所提方法的有效性，本文分别采用不同方法并对比分析这些

中国知网 https://www.cnki.net

方法的三维测量结果。不同方法生成的光栅图像如图 5-8 所示。



(a) 传统正弦方法　(b) 最佳脉宽调制方法　(c) 本文方法

图 5-8 不同方法光栅图像

图 5-8 (a)为传统正弦光栅图像，图 5-8 (b)为最佳脉宽调制二值光栅，图 5-8 (c)为本文中的区域调制二值光栅。

分别生成不同方法的相位误差曲线，如图 5-9 所示。

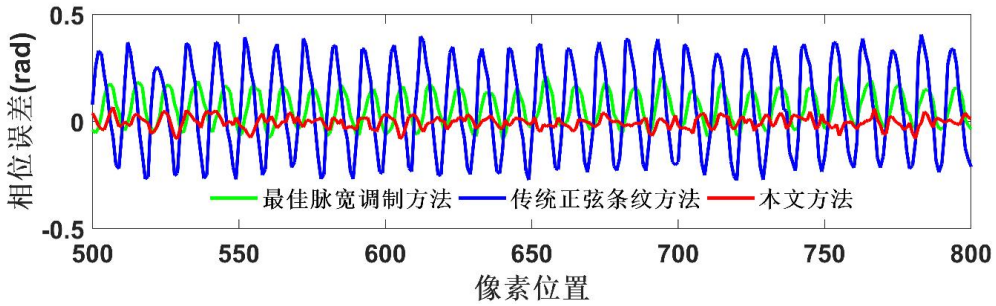


图 5-9 相位误差曲线对比图

图 5-9 中蓝色曲线为传统正弦条纹投影方法的相位误差曲线，绿色曲线为最佳脉宽调制方法的相位误差曲线，红色曲线为本文方法的相位误差曲线。本文方法的相位误差波动比传统正弦条纹投影方法和最佳脉宽调制方法都小，为了更精确的比较不同方法的相位误差大小，分别计算出它们的相位误差的均方根大小：传统正弦条纹投影方法的相位误差均方根为 0.229 rad，最佳脉宽调制方法的相位误差均方根为 0.103 rad，本文方法相位误差均方根为 0.024 rad。计算结果表明本文方法的相位误差小于传统正弦条纹投影方法和最佳脉宽调制方法。实验结果证明本文提出的区域调制二值编码散焦投影方法能有效减少相位误差，提高二值散焦投影三维测量方法的精度。

为进一步验证本文方法的有效性，本文对不同的物体开展实验，分别生成物体的三维点云并对点云结果进行分析。

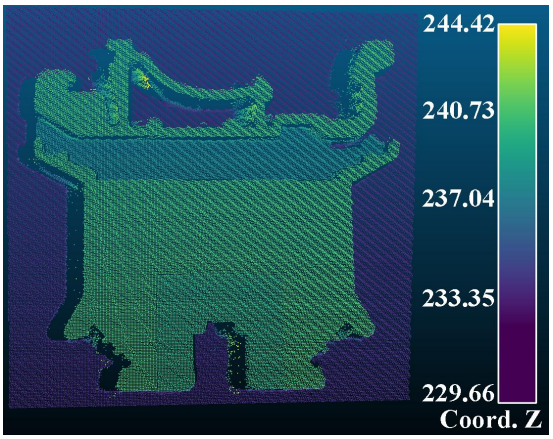
首先分别采用传统正弦条纹投影法、最佳脉宽调制方法和本文方法

中国知网　https://www.cnki.net

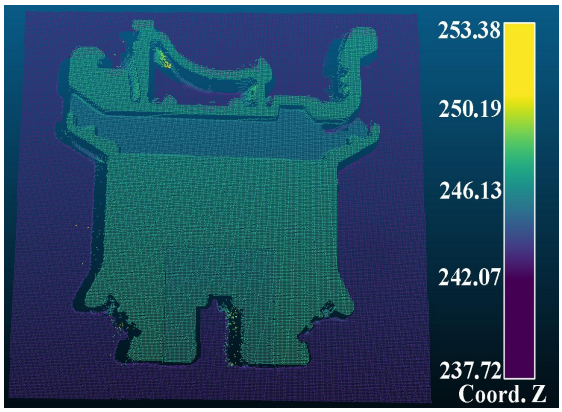
对塑料零件进行了三维重建。根据式(2-18)生成塑料零件的点云结果，如图 5-10 所示。图 5-10 (a)为塑料零件实物图。图 5-10 (b)为传统正弦条纹投影方法生成的点云结果，图 5-10 (c)为最佳脉宽调制方法生成的点云结果，图 5-10 (d)为本文方法生成的点云结果。可以看出传统正弦条纹投影方法受非线性效应的影响，生成的点云表面存在水波纹状的周期性误差，而最佳脉宽调制方法能够消除这种周期性误差，但点云效果最好的是本文方法。



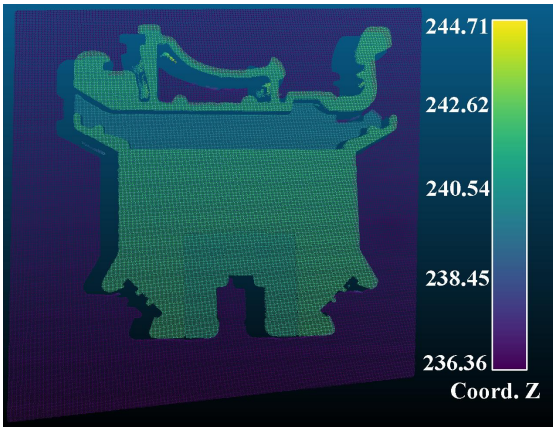
(a) 塑料零件实物图



(b) 传统正弦条纹投影方法



(c) 最佳脉宽调制方法



(d) 本文方法

图 5-10 塑料零件点云结果对比

中国知网 https://www.cnki.net

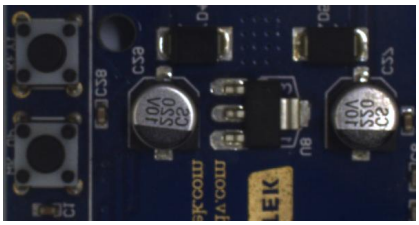
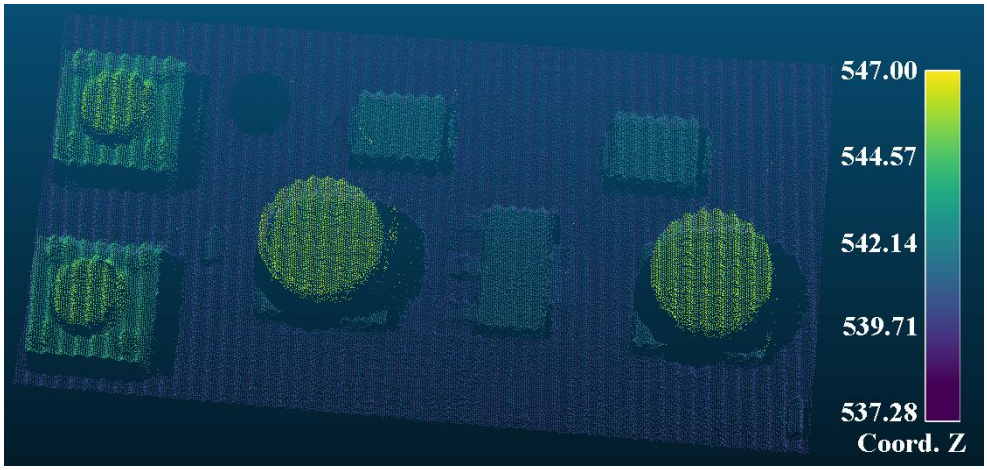
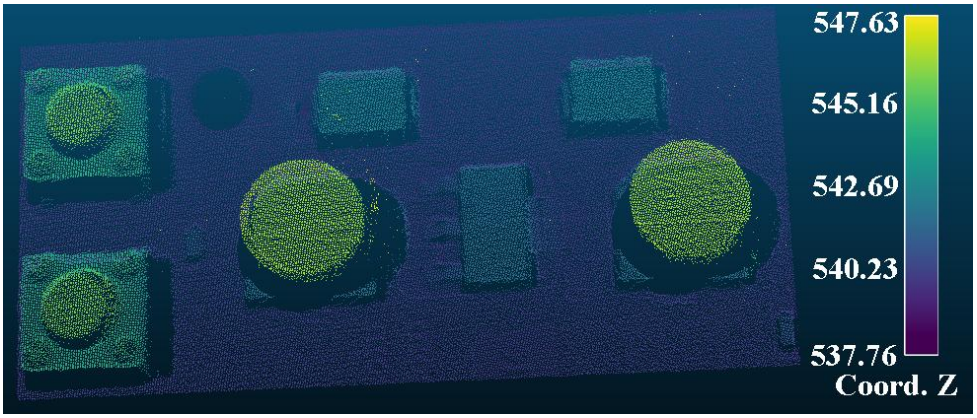


图 5-11 小电路板实物图

分别采用传统正弦条纹投影法、最佳脉宽调制方法和本文方法对小电路板进行了三维重建。图 5-11 为小电路板实物图。

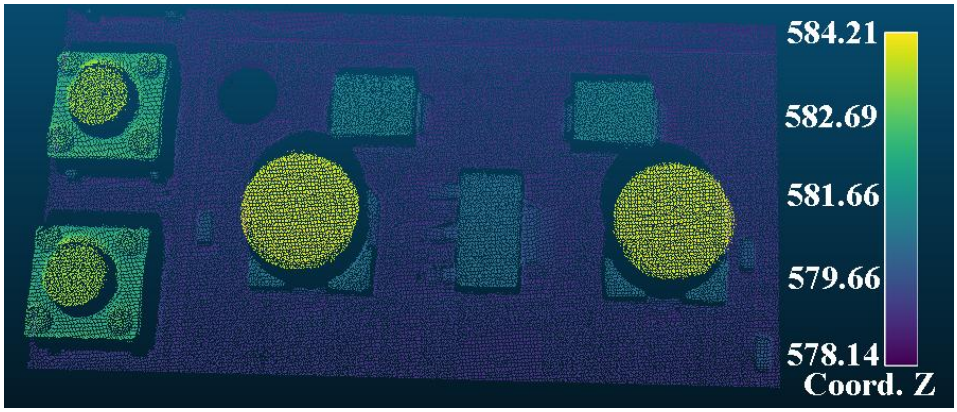


(a) 传统正弦条纹投影方法



(b) 最佳脉宽调制方法

中国知网　https://www.cnki.net



(c) 本文方法

图 5-12 小电路板点云结果对比

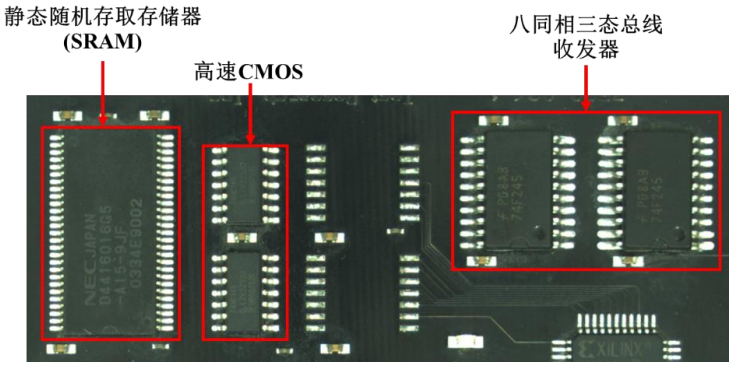
根据式(2-18)生成小电路板的点云结果，如图 5-12 所示。图 5-12 (a)为传统正弦条纹投影方法生成的点云结果，图 5-12 (b)为最佳脉宽调制方法生成的点云结果，图 5-12 (c)为本文方法生成的点云结果。可以看出传统正弦条纹投影方法受非线性效应的影响，生成的点云表面存在水波纹状的周期性误差，而最佳脉宽调制方法能够消除这种周期性误差，但点云效果最好的是本文方法。

根据不同方法生成的塑料零件和小电路板点云结果的对比，可以发现本文方法点云重建效果比传统正弦条纹投影方法及最佳脉宽调制方法好，能有效消除非线性误差引起的周期性“水波纹状”误差。

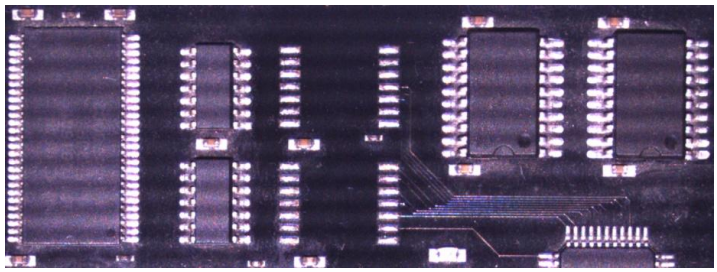
5.4 点云三维测量结果

为进一步评价本文方法生成的三维点云精度，本文分别用三种方法生成大电路板的点云，并对点云结果进行测量分析。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 测量区域 1 实物图



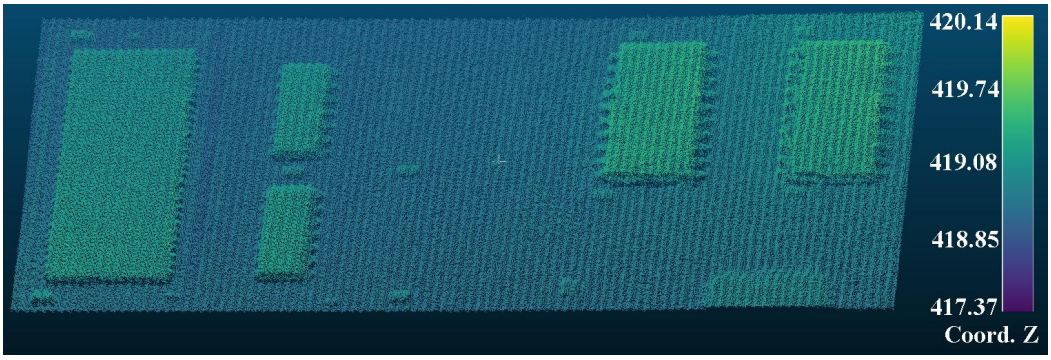
(b) 测量区域 1 光栅图

图 5-13 大电路板测量区域 1

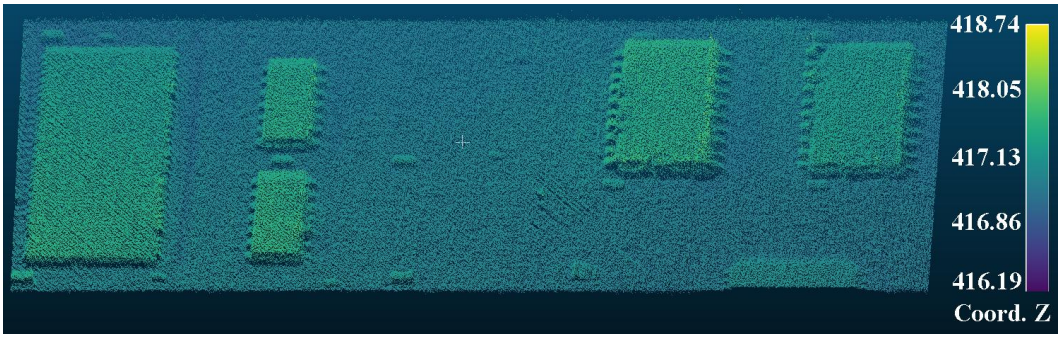
图 5-13 为本文测量的大电路板测量区域 1 实物图及投射光栅图。图 5-13 (a)为大电路板测量区域 1 的实物图，包括静态随机存取存储器(Static random-access memory, SRAM)，高速 CMOS 和八同相三态总线收发器。图 5-13 (b)为大电路板测量区域 1 的投射光栅的图像。

根据式(2-18)生成电路板区域 1 的点云结果，如图 5-14 所示。图 5-14 (a)为传统正弦条纹投影方法生成的点云结果，图 5-14 (b)为最佳脉宽调制方法生成的点云结果，图 5-14 (c)为本文方法生成的点云结果。可以看出传统正弦条纹投影方法受非线性效应的影响，生成的点云表面存在水波纹状的周期性误差，而最佳脉宽调制方法能够消除这种周期性误差，但点云效果最好的是本文方法。

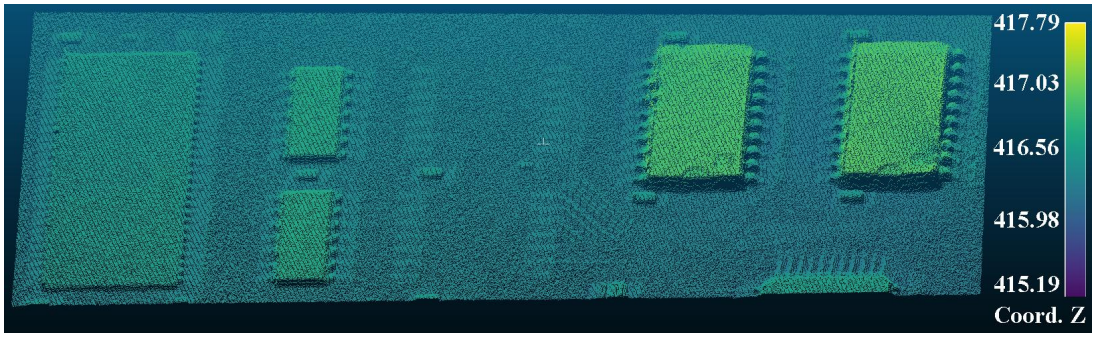
中国知网　https://www.cnki.net



(a) 传统正弦条纹投影方法



(b) 最佳脉宽调制方法



(c) 本文方法

图 5-14 测量区域 1 点云结果对比

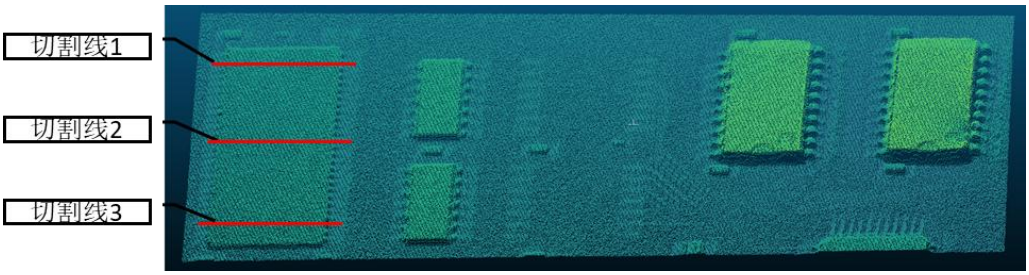
为了更精确的对比这三种方法的三维结果，本文对三种方法生成的区域 1 点云结果进行了三维测量。首先分别测量了区域 1 中三个元器件的真实三维信息，如表 5-4 所示。

表 5-4 测量区域 1 元器件三维信息

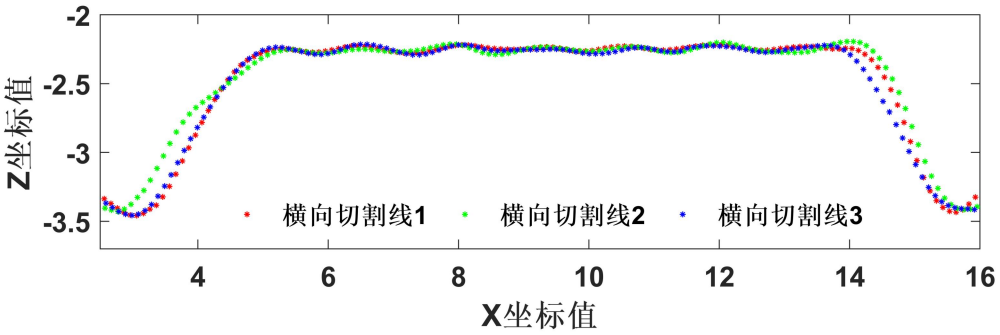
	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)
静态随机存储器	22.36	10.057	1.157
高速 CMOS	8.733	3.88	1.667
八同相三态总线收发器	12.807	7.4	2.587

中国知网 https://www.cnki.net

然后通过三维点云横向及纵向截面曲线来获取点云结果的三维信息。以静态随机存取存储器为例，其点云截面曲线如图 5-15、图 5-16 所示。



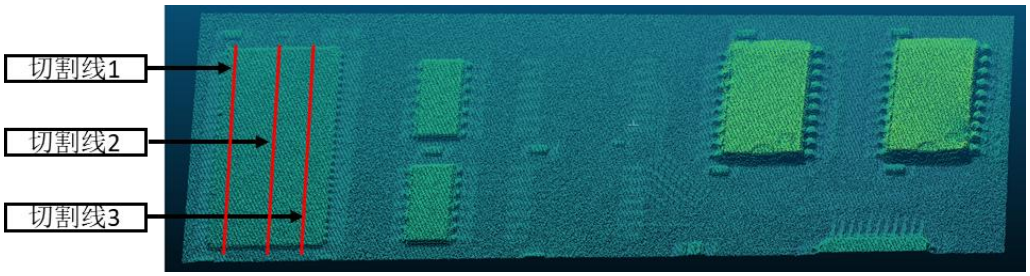
(a) 点云横向切割线示意



(b) 点云横向切割曲线

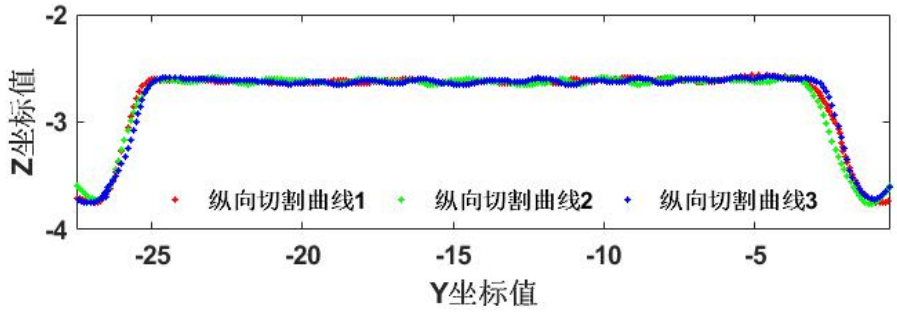
图 5-15 点云横向切割

图 5-15 (a)为横向截取点云示例，图 5-15 (b)为横向截取点云生成的横截面曲线图，图 5-16 (a)为纵向截取点云示例，图 5-16 (b)为纵向截取点云生成的横截面曲线图。为获取更精确的三维信息，本文分别取三次横向纵向横截面曲线，并通过求取平均值的方式得到点云的三维信息。



(a) 点云纵向切割示意

中国知网　https://www.cnki.net



(b) 点云纵向切割曲线

图 5-16 点云纵向切割

测量得到点云的三维信息以后，根据物体实际三维尺寸计算出点云三维信息的绝对误差及相对误差。由于测量过程中使用到了平均值，为验证本方法三维测量数据的可信性，根据三维测量结果计算出三次测量之间的标准差。

表 5-5 静态随机存取存储器点云测量结果对比

	绝对误差(mm)			相对误差(%)			标准差(mm)		
	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度
传统方法	0.255	0.146	0.229	1.14	1.451	19.792	0.033	0.078	0.043
OPWM 方法	0.112	0.139	0.112	0.502	1.382	9.68	0.054	0.037	0.032
本文方法	0.034	0.033	0.057	0.152	0.328	4.926	0.042	0.077	0.038

表 5-6 高速 CMOS 点云测量结果对比

	绝对误差(mm)			相对误差(%)			标准差(mm)		
	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度
传统方法	0.436	0.398	0.339	4.992	10.257	20.335	0.073	0.058	0.042
OPWM 方法	0.193	0.163	0.153	2.21	4.218	9.178	0.069	0.034	0.046
本文方法	0.028	0.039	0.031	0.32	1.005	1.859	0.065	0.022	0.036

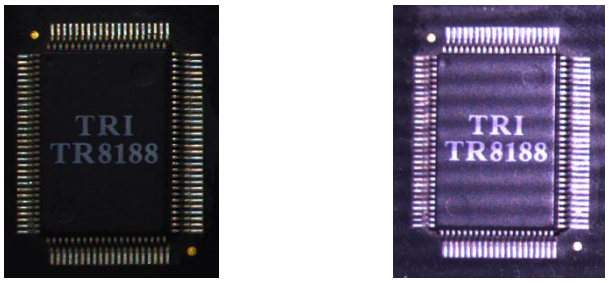
表 5-7 八同相三态总线收发器点云测量结果对比

	绝对误差(mm)			相对误差(%)			标准差(mm)		
	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度
传统方法	0.428	0.415	0.391	3.341	5.608	15.114	0.028	0.048	0.05
OPWM 方法	0.18	0.134	0.172	1.405	1.81	6.648	0.038	0.066	0.071

中国知网 https://www.cnki.net

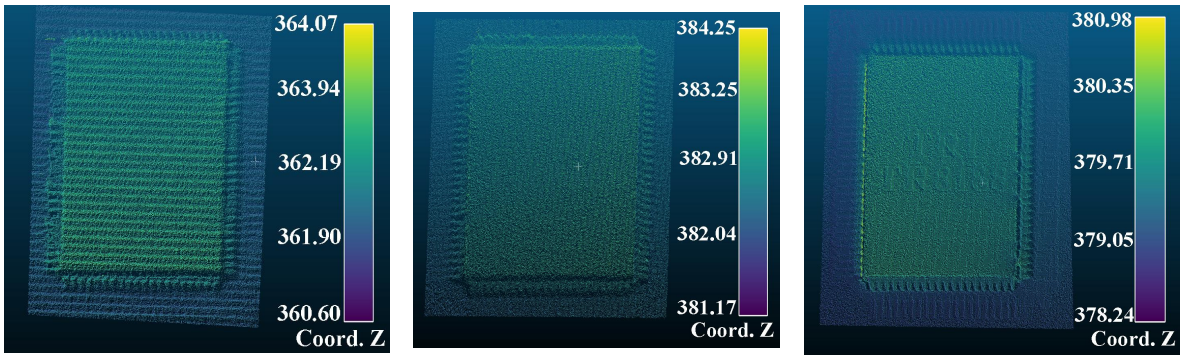
本文方法	0.029	0.042	0.038	0.226	0.567	1.494	0.032	0.04	0.058

表 5-5 为计算得到的静态随机存取存储器的点云测量信息，表 5-6 为计算得到的高速 CMOS 的点云测量信息，表 5-7 为计算得到的八同相三态总线收发器的点云测量信息。可以看到本文方法测量长度、宽度、高度时的绝对误差和相对误差均比传统正弦条纹投影方法和最佳脉宽调制方法小。同时，三种方法测量时的标准差均低于 0.1 mm，证明了测量数据的可靠性。



(a) 测量区域 2 实物图　　(b) 测量区域 2 光栅图

图 5-17 测量区域 2



(a) 传统正弦条纹投影方法　　(b) 最佳脉宽调制方法　　(c) 本文方法

图 5-18 测量区域 2 点云结果对比

图 5-17 为本文测量的大电路板区域 2 实物图及投射光栅图。图 5-17 (a)为测量区域 2 的实物图。图 5-17 (b)为测量区域 2 的投射光栅的图像。

根据式(2-18)生成区域 2 的点云结果，如图 5-18 所示。图 5-18 (a)为传统正弦条纹投影方法生成的点云结果，图 5-18 (b)为最佳脉宽调制方法生成的点云结果，图 5-18 (c)为本文方法生成的点云结果。可以看出传统正弦条纹投影方法受非线性效应的影响，生成的点云表面存在水

中国知网　https://www.cnki.net

波纹状的周期性误差，而最佳脉宽调制方法能够消除这种周期性误差，但点云效果最好的是本文方法。

为了更精确的对比这三种方法的三维结果，本文对三种方法生成的区域 2 点云结果进行了三维测量。首先测量了区域 2 中元器件的真实三维信息，如表 5-8 所示。

表 5-8 测量区域 2 元器件三维信息

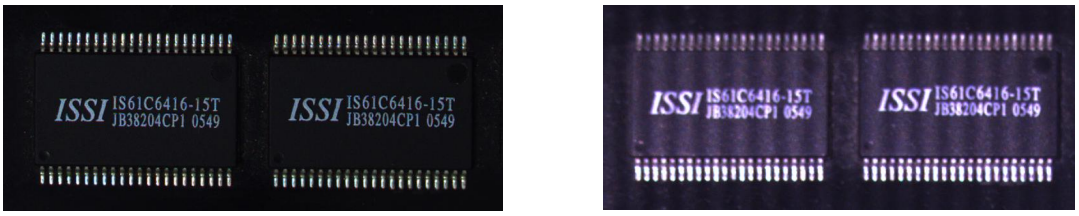
长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)
19.763	13.737	3.067

表 5-9 为计算得到的静态随机存取存储器的点云测量信息。可以看到本文方法测量长度、宽度、高度时的绝对误差和相对误差均比传统正弦条纹投影方法和最佳脉宽调制方法小。同时，三种方法测量时的标准差均低于 0.1 mm，证明了测量数据的稳定性。

表 5-9 测量区域 2 元器件点云测量结果对比

	绝对误差(mm)			相对误差(%)			标准差(mm)		
	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度
传统方法	0.483	0.264	0.427	2.443	1.921	13.922	0.045	0.074	0.081
OPWM 方法	0.174	0.206	0.209	0.88	1.499	6.814	0.032	0.052	0.078
本文方法	0.054	0.077	0.077	0.273	0.56	0.56	0.01	0.036	0.055

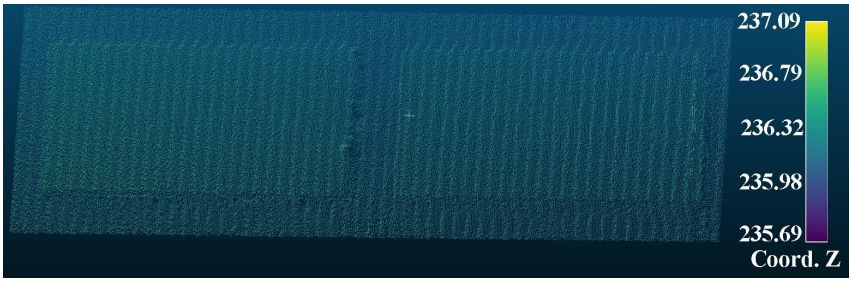
图 5-19 为本文测量的大电路板区域 3 实物图及投射光栅图。图 5-19 (a)为测量区域 3 的实物图。图 5-19 (b)为测量区域 3 的投射光栅的图像。



(a) 测量区域 3 实物图　　(b) 测量区域 3 光栅图

图 5-19 测量区域 3

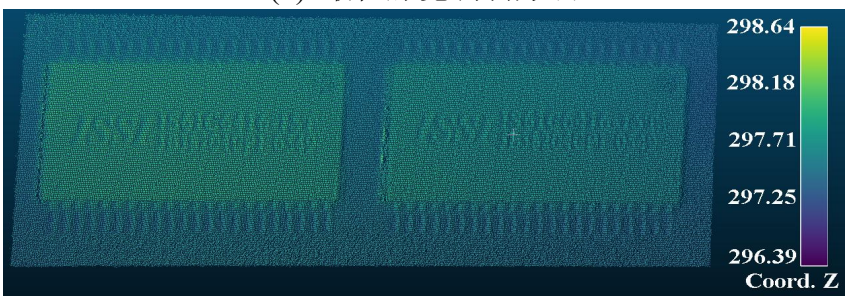
中国知网 https://www.cnki.net



(a) 传统正弦条纹投影方法



(b) 最佳脉宽调制方法



(c) 本文方法

图 5-20 测量区域 3 点云结果对比

根据式(2-18)生成大电路板区域 3 的点云结果，如图 5-20 所示。图 5-20 (a)为传统正弦条纹投影方法生成的点云结果，图 5-20 (b)为最佳脉宽调制方法生成的点云结果，图 5-20 (c)为本文方法生成的点云结果。可以看出传统正弦条纹投影方法受非线性效应的影响，生成的点云表面存在水波纹状的周期性误差，而最佳脉宽调制方法能够消除这种周期性误差，但点云效果最好的是本文方法。

表 5-10 测量区域 3 元器件三维信息

长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)
18.497	10.223	1.31

为了更精确的对比这三种方法的三维结果，本文对三种方法生成的点云结果进行了三维测量。首先分别测量了区域 3 中元器件的真实三维

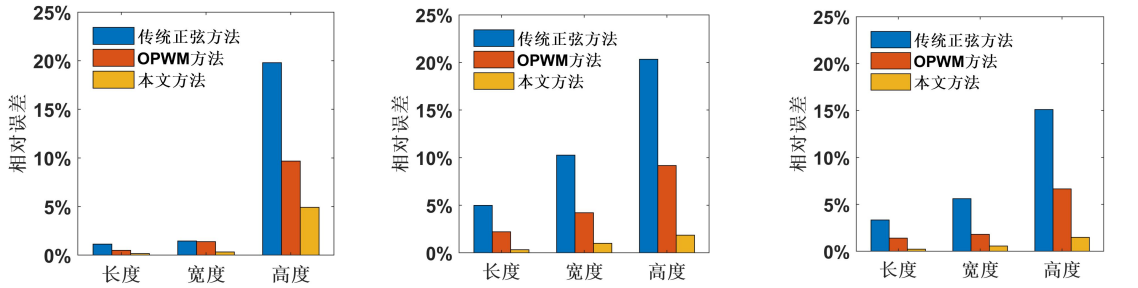
中国知网　https://www.cnki.net

信息，如表 5-10 所示。

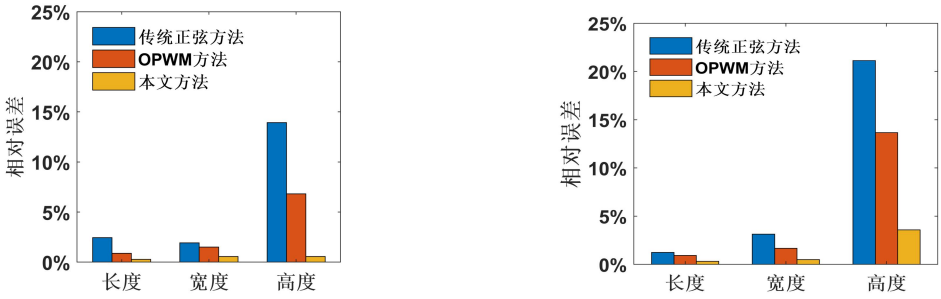
表 5-11 测量区域 3 元器件点云测量结果对比

	绝对误差(mm)			相对误差(%)			标准差(mm)		
	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度
传统方法	0.23	0.32	0.277	1.243	3.13	21.145	0.054	0.065	0.074
OPWM 方法	0.173	0.171	0.179	0.935	1.679	13.664	0.049	0.03	0.08
本文方法	0.06	0.052	0.047	0.324	0.508	3.587	0.021	0.047	0.077

表 5-11 为计算得到的测量区域 3 元器件的点云测量信息。可以看到本文方法测量区域 3 元器件长度、宽度、高度时的绝对误差和相对误差均比传统正弦条纹投影方法和最佳脉宽调制方法小。同时，三种方法测量时的标准差均低于 0.1 mm，证明了测量数据的可靠性。



(a) 静态随机存取存储器　(b) 高速 CMOS　(c) 八同相三态总线收发器



(d) 区域 2 元器件　(e) 区域 3 元器件

图 5-21 不同方法相对误差柱状图对比

为更清楚的展示每种方法测量精度，根据前面测得的结果生成了相对误差对比柱状图，如图 5-21 所示。由图 5-21 也可以看出来，本文方法在测量三维信息时相比传统正弦条纹投影方法和最佳脉宽调制方法相对误差均较小，测量精度较大。

根据前面测得的大电路板点云各个区域的结果，计算出每种方法的

中国知网 https://www.cnki.net

平均绝对误差和平均相对误差，如表 5-12 所示。

由表 5-12，传统正弦条纹投影方法长度、宽度和高度的平均绝对误差分别为 0.366 mm、0.309 mm、0.333 mm，最佳脉宽调制方法长度、宽度和高度的平均绝对误差分别为 0.166 mm、0.163 mm、0.165 mm，本文方法长度、宽度和高度的平均绝对误差分别为 0.041 mm、0.049 mm、0.05 mm。本文方法在测量长度、宽度和高度时平均绝对误差比四步相移方法分别小 8.93 倍、6.31 倍和 6.66 倍，比最佳脉宽调制方法分别小 4.05 倍、3.33 倍和 3.30 倍。

表 5-12 三种方法点云三维测量结果对比

	平均绝对误差(mm)			平均相对误差(%)		
	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度
传统方法	0.366	0.309	0.333	2.632	4.473	18.062
OPWM 方法	0.166	0.163	0.165	1.186	2.118	9.197
本文方法	0.041	0.049	0.05	0.259	0.594	2.485

传统正弦条纹投影方法长度、宽度和高度的平均相对误差分别为 2.632%、4.473%、18.062%，最佳脉宽调制方法长度、宽度和高度的平均相对误差分别为 1.186%、2.118%、9.197%，本文方法长度、宽度和高度的平均相对误差分别为 0.259%、0.594%、2.485%。本文方法在测量长度、宽度和高度时平均相对误差比四步相移方法分别小 10.16 倍、7.53 倍和 7.27 倍，比最佳脉宽调制方法分别小 4.58 倍、3.57 倍和 3.7 倍。本文方法在测量长度、宽度及高度时的平均绝对误差和平均相对误差均小于传统条纹投影方法和最佳脉宽调制方法。

由上述测量结果证明本文方法可以消除传统正弦条纹投影中存在的非线性误差，提高测量精度。同时，本文方法相对于其他二值散焦投影方法而言，在精度上也具有优势。

5.5 本章总结

本章介绍了一系列实验并对实验结果进行了详细分析。首先说明了本文的相机标定及系统标定的结果。然后开展了最佳散焦度确定实验，

中国知网　https://www.cnki.net

根据 3.4 节提出的方法确定二值光栅的最佳散焦度，并通过分析不同散焦程度二值光栅的相位误差大小验证了方法的有效性。接着分别对塑料零件及小电路板进行三维重建，通过重建结果验证本文方法有效性，并通过相位误差对比三种方法的精度。为进一步验证本文方法精度，最后分别采用不同方法对大电路板不同区域进行三维测量，并对点云结果进行了定量和定性对比分析，证明了本文方法的有效性和优势。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网　https://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

6.1 工作内容总结

本文主要就光栅投影三维测量中的非线性问题及二值光栅散焦投影中的相关问题展开了研究和分析，研究了投影仪散焦情况下生成最佳正弦光栅的方法。本课题实现的三维测量系统由相机、投影仪和计算机组成，其工作原理流程为：通过计算机编程生成二值光栅，将计算机生成的二值光栅烧写进投影仪并投射至物体表面，调整投影仪焦距以得到理想二值散焦光栅，相机同步采集光栅图像，最后在计算机中对采集到的光栅图像进行分析处理，得到物体的三维点云数据。具体工作和创新点包括：

(1) 提出一种区域调制二值编码光栅的生成方法。传统的正弦条纹投影三维测量系统中由于非线性问题，相机最终采集到的光栅图像正弦性不足，会在后续的计算中导致相位误差，进而影响到最终的三维测量精度。为了消除系统非线性效应的影响，二值散焦投影技术被提出。二值散焦方法由于只具有 0 和 1 两个灰度值，能够有效避免非线性效应的影响，同时由于二值光栅是 1 bit 的图像，使用投影仪投射二值光栅时比投射普通的灰度图像速度要快。现有的二值光栅调制方法都存在一些限制，为解决这一问题，本文选取尺寸大小较小的区域作为二值快，对该二值块进行调制优化，并将每个二值块所在区域各个像素位置上的灰度值的平均值作为该二值块的灰度值，生成一个周期的灰度值呈周期性变化的二值图像，再依据正弦条纹的周期性和对称性特点，生成整幅二值编码光栅，并使用生成的区域调制二值编码光栅进行三维测量。通过实验证明，相较于传统的正弦条纹投影方法，本文方法能够有效消除非线性效应引起的周期性水波纹误差，且相较于最佳脉宽调制二值散焦投影方法，本文最终生成的点云表面也更平滑，效果更好。同时，对这三种方法生成的三维点云进行测量发现，本文方法在测量长度、宽度和高度时平均相对误差比四步相移方法分别小 10.16 倍、7.53 倍和 7.27 倍，

中国知网 https://www.cnki.net

比最佳脉宽调制方法分别小 4.58 倍、3.57 倍和 3.7 倍，验证了本文方法的有效性。

(2) 提出一种最佳散焦度确定方法。由于二值散焦投影三维测量方法中光栅的正弦性受投影仪散焦程度的影响，散焦程度较小时图像正弦性不够，散焦程度过大时图像质量变差，对比度下降，只有在散焦程度比较合适时才能得到理想的正弦光栅。本文采用了 MATLAB 仿真模拟不同散焦程度二值光栅，证明了这一结论。为了解决这个问题，本文提出一种最佳散焦度确定方法。首先生成不同散焦程度的二值光栅，并得到它们对应的灰度曲线，对灰度曲线进行傅里叶拟合得到对应的三角曲线，结合均方根误差和相关评价函数值评价它们的相似度，均方根误差越小、相关评价函数值越小则越相似，即散焦程度越好。为验证这一方法的有效性，本文比较了不同散焦程度下相位误差大小，实验结果证明不同散焦程度下相位误差 RMS 分别为：近散焦二值散焦光栅为 11.96，理想散焦区域为 2.987，过散焦区域为 3.1。即通过本方法得到的理想散焦二值光栅的相位误差最小，验证了本方法的有效性。

(3) 根据本文需求搭建一套二值散焦投影系统。采用相机、投影仪、计算机搭建成本文硬件系统。通过 C++和 QT 框架设计本文软件系统。

6.2 展望

虽然本文所提出的区域调制二值编码光栅生成方法和最佳散焦度确定方法解决了光栅投影三维测量中非线性效应的问题以及二值散焦投影三维测量中受投影仪散焦程度影响的问题，满足高精度三维测量的需求，但仍然存在一些不足之处，需要进行下一步的探究、优化和改进。这些不足之处和后续工作主要可以归结为以下几点：

(1) 为了找到散焦程度最佳的二值散焦光栅，需要采集不同散焦程度的二值散焦光栅图像，在此过程中是通过手动调整的投影仪的焦距，从而调整二值散焦图像的散焦程度实现的，因此并不能保证每组二值散焦光栅图像之间的散焦度差距是等值的，这可能会导致在最佳散焦度确定过程中，采集到的二值散焦光栅图像不存在散焦度最佳的二值图像，

中国知网　https://www.cnki.net

也就是说，采用本文所提方法最终选取出来的二值散焦光栅图像只是在当前采集到的二值散焦光栅中散焦程度最好的。针对这个问题，后续工作中可以通过其他硬件设备或者编写程序来实现更精确的调整投影仪焦距大小，从而能够更加精确的获取二值散焦图像，确定最佳散焦度大小。

(2) 测量复杂物体时存在视野盲区，阴影遮挡处点云效果受影响，后续可对双目视觉测量系统开展研究或针对点云拼接技术进行研究。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] 尹维. 基于结构光投影的高速小型化全方位三维测量技术与应用研究[D]. 南京理工大学, 2022.

[2] Zhang S. High-speed 3D imaging with digital fringe projection techniques[M]. CRC Press, 2018.

[3] Li B. Superfast 3D shape measurement with application to flapping wing mechanics analysis[D]. Purdue University, 2017.

[4] 严麟. 基于全场条纹投影的高反光金属工件三维形貌测量系统设计[D]. 石家庄铁道大学, 2023.

[5] Engel T. 3D optical measurement techniques[J]. Measurement Science and Technology, 2022, 34(3): 032002.

[6] 吴昊天. 航空发动机叶盘装配的机器人三维测量方法研究[D]. 湖南大学, 2022.

[7] Chen X, Wang L, Ding F. Optimization method of 3D reconstruction of metal cultural relics based on 3D laser scanning data reduction[J]. The Journal of Engineering, 2023, 2023(12): e12337.

[8] Yan Y, Yao X, Qiu Y. Research on cadastral survey method based on 3D reality model and laser point cloud data[C]//International Conference on Precision Instruments and Optical Engineering (PIOE 2022). SPIE, 2023, 12585: 150-155.

[9] Li M, Huang B, Tian G. A comprehensive survey on 3D face recognition methods[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2022, 110: 104669.

[10] 冯廷宇. 条纹投影高速高动态范围三维测量及误差校正研究[D]. 中国矿业大学, 2023.

[11] 王思成. 微型结构光精确动态三维扫描关键技术研究[D]. 西安工业大学, 2023.

[12] 杜国红. 基于条纹投影结构光三维重建系统研究[D]. 盐城工学院,

中国知网 https://www.cnki.net

2023.

[13] 蔡文明. 双目立体三维测量系统的标定方法研究[D]. 河南工业大学, 2023.

[14] 达飞鹏, 盖绍彦. 光栅投影三维精密测量[M]. Ke xue chu ban she, 2011.

[15] 王海霞, 苏显渝, 吕静. 基于莫尔条纹的三维物体相关识别[J]. 光电子. 激光, 2005, 16(3): 349-353.

[16] Shang H, Liu C, Wang R. Measurement methods of 3D shape of large-scale complex surfaces based on computer vision: A review[J]. Measurement, 2022, 197: 111302.

[17] Han S, Do M D, Kim M, et al. A precise 3D scanning method using stereo vision with multipoint markers for rapid workpiece localization[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2022, 36(12): 6307-6318.

[18] Stolyarov R, Buharin V, Val M, et al. Sub-millimeter precision 3D measurement through a standard endoscope with time of flight[C]//Advanced Biomedical and Clinical Diagnostic and Surgical Guidance Systems XX. SPIE, 2022, 11949: 75-87.

[19] Chen R, Li Y, Xue G, et al. Laser triangulation measurement system with Scheimpflug calibration based on the Monte Carlo optimization strategy[J]. Optics Express, 2022, 30(14): 25290-25307.

[20] Hu Y, Rao W, Qi L, et al. A refractive stereo structured-light 3-D measurement system for immersed object[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2022, 72: 1-13.

[21] 仲永鹏. 正弦结构光投影测量系统的关键技术研究[D]. 昆明理工大学, 2023.

[22] 刘韬. 基于条纹投影的高反光物体三维测量方法研究[D]. 昆明理工大学, 2023.

[23] Takeda M, Mutoh K. Fourier transform profilometry for the automatic

中国知网 https://www.cnki.net

measurement of 3-D object shapes[J]. Applied optics, 1983, 22(24): 3977-3982.

[24] Su X, Chen W. Fourier transform profilometry:: a review[J]. Optics and lasers in Engineering, 2001, 35(5): 263-284.

[25] Guo H, Huang P S. 3-D shape measurement by use of a modified Fourier transform method[C]//Two-and Three-Dimensional Methods for Inspection and Metrology VI. SPIE, 2008, 7066: 104-111.

[26] Srinivasan V, Liu H C, Halioua M. Automated phase-measuring profilometry: a phase mapping approach[J]. Applied optics, 1985, 24(2): 185-188.

[27] 李瑜芳. 彩色结构光条纹中心线提取方法研究[D]. 长春: 吉林大学, 2011.

[28] Hoang T, Pan B, Nguyen D, et al. Generic gamma correction for accuracy enhancement in fringe-projection profilometry[J]. Optics letters, 2010, 35(12): 1992-1994.

[29] Zhang P, Lu B, Wang S, et al. Optimized dithering approach for 3D shape measurement using a phase-based chaos genetic algorithm[J]. Applied Optics, 2023, 62(10): D8-D16.

[30] 赵立伟. 基于二值光栅离焦投影的三维测量方法研究[D]. 东南大学, 2017.

[31] 黄志远. 条纹投影轮廓术的相位误差校正方法研究[D]. 河南工业大学, 2022.

[32] 李付谦, 陈文静. 正交光栅相移轮廓术的相位误差分析及其校正[J]. Acta Optica Sinica, 2021, 41(14): 1412002.

[33] Lü F, Xing S, Guo H. Self-correction of projector nonlinearity in phase-shifting fringe projection profilometry[J]. Applied Optics, 2017, 56(25): 7204-7216.

[34] Zhang W, Yu L, Li W, et al. Black-box phase error compensation for digital phase-shifting profilometry[J]. IEEE Transactions on

中国知网 https://www.cnki.net

Instrumentation and Measurement, 2017, 66(10): 2755-2761.

[35] Wang J, Yang Y. Triple N-step phase shift algorithm for phase error compensation in fringe projection profilometry[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2021, 70: 1-9.

[36] Yang Y, Hou Q, Li Y, et al. Phase error compensation based on Tree-Net using deep learning[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2021, 143: 106628.

[37] He Z, Li P, Zhao X, et al. Beyond phase error compensation: Pixel mapping-based error correction for high-accuracy 3D surface measurement[J]. Measurement Science and Technology, 2020, 31(6): 065007.

[38] Liu Y, Yu X, Xue J, et al. A flexible phase error compensation method based on probability distribution functions in phase measuring profilometry[J]. Optics & Laser Technology, 2020, 129: 106267.

[39] 祁健. 基于二值编码图案投影的三维测量技术研究[D]. 南京信息工程大学, 2023.

[40] 张鑫. 三通道离焦条纹投影高速测量技术研究[D]. 东南大学, 2020.

[41] 苏显渝, 周文胜. 采用罗奇光栅离焦投影的位相测量轮廓术[J]. 光电工程, 1993, 20(4): 8-16.

[42] Lei S, Zhang S. Flexible 3-D shape measurement using projector defocusing[J]. Optics letters, 2009, 34(20): 3080-3082.

[43] Ayubi G A, Ayubi J A, Di Martino J M, et al. Pulse-width modulation in defocused three-dimensional fringe projection[J]. Optics letters, 2010, 35(21): 3682-3684.

[44] Wang Y, Zhang S. Optimal pulse width modulation for sinusoidal fringe generation with projector defocusing[J]. Optics letters, 2010, 35(24): 4121-4123.

[45] Zuo C, Chen Q, Feng S, et al. Optimized pulse width modulation pattern strategy for three-dimensional profilometry with projector

中国知网 https://www.cnki.net

defocusing[J]. Applied optics, 2012, 51(19): 4477-4490.

[46] Silva A, Flores J L, Muñoz A, et al. Three-dimensional shape profiling by out-of-focus projection of colored pulse width modulation fringe patterns[J]. Applied Optics, 2017, 56(18): 5198-5203.

[47] Wang Y, Zhang S. Three-dimensional shape measurement with binary dithered patterns[J]. Applied optics, 2012, 51(27): 6631-6636.

[48] Dai J, Zhang S. Phase-optimized dithering technique for high-quality 3D shape measurement[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2013, 51(6): 790-795.

[49] Xian T, Su X. Area modulation grating for sinusoidal structure illumination on phase-measuring profilometry[J]. Applied Optics, 2001, 40(8): 1201-1206.

[50] 徐春梅. 二值条纹离焦投影三维成像方法研究[D]. 中国科学技术大学, 2023.

[51] 祁昊. 基于远心镜头的结构光三维成像系统研究[D]. 中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所) ,2023.

[52] 王韶格. 融合多色结构光和光场信息的低纹理目标三维重建技术研究[D]. 中北大学, 2023.

[53] 董延清. 基于光栅投影的结构光三维测量算法与系统研究[D]. 青岛理工大学, 2023.

[54] 王思成. 微型结构光精确动态三维扫描关键技术研究[D]. 西安工业大学, 2023.

[55] 侯禹光. 基于双目视觉的手持式结构光测量技术研究[D]. 吉林大学, 2023.

[56] 龙清. 基于条纹投影散焦的三维成像技术[D]. 云南师范大学, 2021.

[57] Han B, Yang S, Chen S. Determination and adjustment of optimal defocus level for fringe projection systems[J]. Applied optics, 2019, 58(23): 6300-6307.

[58] Wang Y, Zhang S. Comparison of the squared binary, sinusoidal pulse

中国知网 https://www.cnki.net

width modulation, and optimal pulse width modulation methods for three-dimensional shape measurement with projector defocusing[J]. Applied optics, 2012, 51(7): 861-872.

[59] 汪婷. 基于二元离焦编码结构光的三维测量技术研究[D]. 浙江大学, 2020.

[60] Tong W. An evaluation of digital image correlation criteria for strain mapping applications[J]. Strain, 2005, 41(4): 167-175.

[61] 林绿开, 钮倩倩, 李毅. 基于棋盘标定板的优化相机参数标定方法[J]. 计算机技术与发展, 2023, 33(12): 101-105.

中国知网 https://www.cnki.net